



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

**AUMENTO DIFERENCIAL DA EXPRESSÃO DE IL13 E CCL17 EM
MUCOSITE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM SAÚDE E PERI-
IMPLANTITE**

Niterói
2025



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

**AUMENTO DIFERENCIAL DA EXPRESSÃO DE IL13 E CCL17 EM
MUCOSITE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM SAÚDE E PERI-
IMPLANTITE**

MARCELO CORRÊA MANSO FILHO

Dissertação apresentada à Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre, pelo Programa de Pós-Graduação em Odontologia.

Área de Concentração: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Periodontia.

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Oliveira dos Santos.

Niterói

2025

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha catalográfica automática - SDC/BNO
Gerada com informações fornecidas pelo autor

M289a Manso Filho, Marcelo Corrêa
 Aumento Diferencial da Expressão de IL13 e CCL17 em
 Mucosite: Uma Análise Comparativa com Saúde e Peri-
 Implantite / Marcelo Corrêa Manso Filho. - 2025.
 56 f.: il.

 Orientador: Gustavo Oliveira Dos Santos.
 Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
 Faculdade de Odontologia, Niterói, 2025.

 1. Implantodontia. 2. Diagnóstico. 3. Produção
 intelectual. I. Dos Santos, Gustavo Oliveira, orientador. II.
 Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Odontologia.
 III. Título.

CDD - XXX

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Gustavo Oliveira dos Santos

Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

Decisão: Aprovado Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS
Data: 12/02/2025 14:42:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof.^a Dr.^a Priscila Ladeira Casado

Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

Decisão: Aprovado Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente
PRISCILA LADEIRA CASADO
Data: 10/02/2025 19:56:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Dr. Guaracilei Maciel Vidigal Júnior

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Decisão: Aprovado Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente
GUARACILEI MACIEL VIDIGAL JUNIOR
Data: 12/02/2025 18:53:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SUPLENTE:

Prof.^a Dr. Aldir Nascimento Machado

Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

Decisão: _____ Assinatura: _____

Prof.^a Dr.^a Mariana Campello Nunes

Instituição: Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)

Decisão: _____ Assinatura: _____

*À Deus, ao meu pai Marcelo, meus avós, minha madrastra Cristiane e à
toda equipe Implantodontia UFF.*

AGRADECIMENTOS

Ao meu maior exemplo, meu pai Marcelo, que sempre esteve comigo me apoiando, inspirando e iluminando com o seu amor e a sua luz em toda a minha jornada profissional e pessoal.

Aos meus avós Alda, Aloysio (*in memorian*), Elisete e Gilberto (*in memorian*) pela presença, amor, entrega pessoal e disponibilidade incansável ao longo da minha vida. À minha madrastra Cristiane por todo suporte, amor e cuidado diário. À minha namorada Beatriz, pelo amor e suporte incondicional em todas as áreas da minha vida. Aos meus amigos por sempre me apoiarem.

À minha dupla de especialização, consultora e querida amiga Valquíria por todos os ensinamentos, dedicação, empenho e dificuldades superadas ao longo desses 2 anos.

Aos meus mestres, Priscila Casado que sempre esteve disponível me acolhendo, guiando, ensinando e incentivando, Aldir Machado por além do grande crescimento científico e profissional, ter se tornado um padrinho excepcional nessa importante etapa da minha vida e ao meu orientador Gustavo Oliveira por seus conselhos, ensinamentos e direcionamentos.

À Ana e Bárbara pela resolutividade nos problemas do dia a dia sem perderem o sorriso no rosto.

À FAPERJ, CAPES, CNPq e PROPPI/UFF pelo auxílio financeiro.

À Deus por se fazer sempre presente.

RESUMO

Manso Filho, MC. Aumento diferencial da expressão de IL13 e CCL17 em mucosite: uma análise comparativa com saúde e peri-implantite [dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2025.

A doença peri-implantar é uma doença multifatorial com alta prevalência. O correto diagnóstico e o tratamento dos tecidos peri-implantares, eliminando ou reduzindo os patógenos, pode influenciar positivamente nas taxas de sucesso da reabilitação com implantes. Marcadores inflamatórios e sinalizadores biomoleculares ao redor do material do implante, especialmente ao titânio, podem influenciar na resposta inflamatória local e sistêmica. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a alteração da expressão dos genes IL8, CCL17 e IL13 em relação a classificação peri-implantar diagnosticada como saúde, mucosite ou peri-implantite. Foram incluídos no presente estudo 36 participantes da pesquisa atendidos na clínica de manutenção peri-implantar da Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi realizado anamnese, avaliação clínica e exame de imagem (tomográfico e radiográfico) para definir o diagnóstico do pior sítio peri-implantar por paciente como sendo saúde, mucosite ou peri-implantite. Coletou-se o fluido crevicular peri-implantar com cone absorvente, sendo posteriormente depositado em 200ml de PBS (solução salina tamponada com fosfato). O mesmo seguiu para a centrifugação seriada, onde o RNA total foi isolado das amostras e o DNA complementar foi sintetizado. A análise de RT-PCR foi realizada utilizando o SYBR green para cfRNA dos genes IL13, CCL17 e IL8. A análise dos dados clínicos como comorbidades sistêmicas, idade e sexo não demonstraram diferença estatística para os três grupos, enquanto que o fenótipo peri-implantar classificado em fino ou espesso apresentou diferença ($p=0.003$). A análise da expressão do gene IL13 e CCL17 também apresentaram diferença entre os grupos, $p=0.01$ e $p=0,049$, respectivamente. Não observou-se diferença estatística para a expressão do gene IL8 ($p=0.85$). Observou-se uma correlação linear significativa entre CCL17 e IL13 ($\rho =0.70$; $p= p<0.001$), independente dos grupos.

Palavras-chave: Peri-implantite; Mucosite; Fluido Crevicular; IL13; CCL17; IL8; Reação Imunológica; Titânio.

ABSTRACT

Manso Filho, MC. Differential increase in the expression of IL13 and CCL17 in mucositis: a comparative analysis with health and peri-implantitis [dissertation]. Niterói: Fluminense Federal University (Universidade Federal Fluminense), School of Dentistry; 2025.

Peri-implant disease is a multifactorial condition with high prevalence. Accurate diagnosis and treatment of peri-implant tissues, by eliminating or reducing pathogens, can positively influence the success rates of implant rehabilitation. Inflammatory markers and biomolecular signaling around implant material, especially titanium, can influence the local and systemic inflammatory response. The present study aims to evaluate the alteration in the expression of the genes IL8, CCL17, and IL13 in relation to the peri-implant classification diagnosed as health, mucositis, or peri-implantitis. A total of 36 participants from the peri-implant maintenance clinic at the Universidade Federal Fluminense (UFF) were included in this study. These patients underwent anamnesis, clinical evaluation, and imaging examinations (CT and radiography) to define the diagnosis of the worst peri-implant site as health, mucositis, or peri-implantitis. Peri-implant crevicular fluid was collected using an absorbent cone, which was then deposited in 200 ml of PBS (Phosphate-buffered saline). The fluid was subjected to serial centrifugation, where total RNA was isolated from the samples and complementary DNA was synthesized. RT-PCR analysis was performed using SYBR Green for cfRNA of the IL13, CCL17, and IL8 genes. Data analysis, including systemic comorbidities, age, and sex, showed no statistical difference among the three groups, whereas the peri-implant phenotype classified into thin or thick showed a significant difference ($p = 0.003$). The analysis of the expression of the IL13 and CCL17 genes also showed a difference between the groups, $p=0.01$ and $p=0.049$, respectively. No statistical difference was observed for the expression of the IL8 gene ($p=0.85$). A significant linear correlation was observed between CCL17 and IL13 ($\rho = 0.70$; $p < 0.001$), independent of the groups.

Keywords: Peri-implantitis; Mucositis; Crevicular Fluid; IL13; CCL17; IL8; Immune Reaction; Titanium.

SUMÁRIO

	Pág.
1.INTRODUÇÃO.....	10
2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE.....	13
2.1 OBJETIVOS.....	13
2.1.1 OBJETIVO GERAL.....	13
2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	13
3. MATERIAL E MÉTODOS.....	14
3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO.....	14
3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA.....	14
3.3 COLETAS DAS AMOSTRAS.....	16
3.4 ANÁLISE LABORATORIAL.....	17
3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA.....	19
4. RESULTADOS.....	20
4.1 DADOS DEMOGRÁFICOS.....	20
4.2 DADOS CLÍNICOS PERI-IMPLANTARES.....	21
4.3 ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA.....	23
4.3.1 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO GENE DA INTERLEUCINA 13 (IL13)	23
4.3.2 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO GENE C-C MOTIF CHEMOKINE LIGAND 17 (CCL17)	24
4.3.3 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO GENE DA INTERLEUCINA 8 (IL8).....	24
4.3.4 ANÁLISE DA CORRELAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DOS GENES IL13, CCL17 E IL8.....	25
4.3.5 EXPRESSÃO GÊNICA IL13, CCL17 E IL8 EM RELAÇÃO À PERDA ÓSSEA E HISTÓRICO DE IMPLANTES PERDIDOS.....	26
4.3.5.1 EXPRESSÃO GÊNICA IL13 EM RELAÇÃO À PERDA ÓSSEA E HISTÓRICO DE IMPLANTES PERDIDOS.....	27
4.3.5.2 EXPRESSÃO GÊNICA CCL17 EM RELAÇÃO À PERDA ÓSSEA E HISTÓRICO DE IMPLANTES PERDIDOS.....	27
4.3.5.3 EXPRESSÃO GÊNICA IL8 EM RELAÇÃO À PERDA ÓSSEA E HISTÓRICO DE IMPLANTES PERDIDOS.....	28
5. DISCUSSÃO.....	29
6. CONCLUSÃO.....	34
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	35
ANEXOS.....	38
APÊNDICES.....	46

1. INTRODUÇÃO

A doença peri-implantar representa um dos principais desafios contemporâneos na Implantodontia, afetando consideravelmente a longevidade e o sucesso dos implantes dentários. Compreende duas condições clínicas predominantes: a mucosite peri-implantar, caracterizada por inflamação reversível dos tecidos moles circundantes sem perda associada de osso de suporte; e a peri-implantite, que envolve inflamações dos tecidos moles e duros, acompanhadas por reabsorção óssea progressiva. Essas condições são provocadas por uma resposta inflamatória exacerbada do hospedeiro, comumente desencadeada pelo acúmulo de biofilme bacteriano na superfície do implante. No entanto, a natureza exata da patogênese ainda é tema de intensa investigação. (1–4)

A doença peri-implantar tem uma prevalência alarmante entre pacientes com implantes dentários. Segundo o grupo 1 do Consenso da World Dental Federation (FDI), em 2019, a mucosite peri-implantar apresenta taxas de ocorrência superiores a 43%, enquanto a peri-implantite afeta aproximadamente 22% dos casos. Essa inflamação dos tecidos peri-implantares é, em muitos aspectos, análoga à periodontite que ocorre ao redor dos dentes naturais, compartilhando fatores de risco como o histórico de periodontite, higiene oral inadequada, hábitos de tabagismo, predisposições genéticas e condições sistêmicas (5).

A principal teoria sobre o desenvolvimento da doença peri-implantar está relacionada ao acúmulo de biofilme, que resulta em uma resposta inflamatória exacerbada à presença bacteriana específica. Diversos patógenos, como *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* (*A. actinomycetemcomitans*), *Porphyromonas gingivalis* (*P. gingivalis*) e *Tannerella forsythia* (*T. forsythia*), estão associados ao desenvolvimento da doença peri-implantar e são microrganismos chaves na etiologia da periodontite (6). A correlação desses patógenos com a perda óssea ao redor dos implantes reafirma a relação entre o acúmulo de biofilme peri-implantar e o histórico de periodontite como possíveis fatores de risco na Implantodontia (7).

Além disso, outros fatores podem justificar complicações ao redor dos implantes osseointegráveis, tais como a sobrecarga biomecânica (8,9), sugerindo que o estresse excessivo pode induzir microfraturas e inflamação crônica, levando à

reabsorção óssea; presença de microgaps entre o implante e os componentes protéticos que podem servir como nichos para a colonização bacteriana, desencadeando uma resposta inflamatória local e contribuindo para a perda óssea (10); instabilidade biológica inicial, já que qualquer micromovimento durante o processo de cicatrização pode comprometer a osseointegração e levar à falha do implante (11,12); características intrínsecas do implante, como design, material e rugosidade da superfície, que influenciam a resposta óssea (13,14); além de fatores sistêmicos e genéticos que podem intervir no tecido periodontal, como diabetes, osteoporose e predisposições genéticas, podendo afetar a saúde óssea geral e aumentar a susceptibilidade à perda óssea ao redor dos implantes (15–17).

Em 2016, estudo de Albrektsson et al. sugeriu a possível presença de uma reação de corpo estranho como fator etiológico da doença peri-implantar, questionando a possibilidade da inflamação exacerbada no peri-implante estar associada à presença do titânio, onde o organismo reconhece, em alguns casos, o implante como material exógeno, gerando uma resposta imunológica adversa e promovendo a reabsorção óssea (18,19).

Dentre os diversos fatores, estudos indicam que marcadores inflamatórios e sinalizadores biomoleculares, presentes no peri-implante e relacionados ao perfil genético do paciente, podem estar associados à doença peri-implantar, incluindo FGF2 (20); EGF/EGFR (21,22), MMP13, TIMP, TGFB3 (23), IL1B, IL10 (24), OPG, RANKL (20), dentre outros descritos na literatura.

Outros biomarcadores relacionados à resposta mediada por neutrófilos tem sido foco de inúmeros estudos englobando doenças inflamatórias crônicas. Dentre estes, a IL8, também conhecida como CXCL8, é uma quimiocina envolvida principalmente na resposta inflamatória aguda, com a função de atrair e ativar neutrófilos no local da infecção ou lesão. Esses neutrófilos são células imunes fundamentais no combate a patógenos e na remoção de tecidos danificados, pois liberam enzimas e compostos antimicrobianos que ajudam a controlar infecções. Além disso, níveis elevados de IL8 estão associados a diversas doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), tornando-a um importante marcador inflamatório em condições crônicas (25–27).

A IL13, por sua vez, é uma citocina associada à resposta imunológica do tipo Th2, que desempenha um papel relevante em condições alérgicas e na defesa contra parasitas. A IL13 regula a produção de muco e a hiper-reatividade das vias aéreas,

características observadas em doenças como asma e rinite alérgica. A mesma também estimula as células B a produzirem imunoglobulina E (IgE), um anticorpo essencial na resposta alérgica. Além de suas funções em respostas alérgicas, a IL13 tem papel na cicatrização tecidual e na fibrose em doenças crônicas, como doenças hepáticas e pulmonares (28,29). Em monócitos humanos, IL13 tem mostrado estimular a expressão gênica de CCL17, atuando de forma sinérgica(30).

Ademais, a CCL17, conhecida como *thymus and activation-regulated chemokine* (TARC), é produzida principalmente por células dendríticas e está envolvida no recrutamento de células T auxiliares (Th2) para locais de inflamação. Ela se liga ao receptor CCR4 e desempenha um papel importante em doenças inflamatórias e alérgicas, como dermatite atópica e algumas doenças autoimunes. Devido ao seu papel no direcionamento das células T para áreas inflamadas, a CCL17 é frequentemente usada como marcador de inflamação em estudos sobre condições alérgicas e autoimunes (31–33).

Sabe-se que a resposta imunológica aplicada a biocompatibilidade do titânio, material amplamente utilizado em implantes dentários, é um fator determinante para o sucesso da osseointegração. A literatura relata indivíduos que apresentam resposta imunológica ao titânio, podendo resultar em inflamação crônica, contribuindo para a falha do implante. No entanto, até o momento, a literatura não apresenta estudos evidenciando a associação direta entre biomarcadores relacionados à possível reação de corpo estranho, ou resposta alérgica, e a presença de doença peri-implantar. Sendo assim, a avaliação clínica dos tecidos peri-implantares, aliada à análise de marcadores biomoleculares como IL8, CCL17 e IL13, pode fornecer uma compreensão mais profunda das respostas inflamatórias que ocorrem em pacientes com implantes dentários.

2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo Geral

Avaliar a expressão dos genes IL8, CCL17 e IL13 em relação a classificação peri-implantar saúde, mucosite e peri-implantite.

2.1.2 Objetivos Específicos

Correlacionar a expressão gênica de citocinas do sistema inflamatório e imunológico dos genes IL8, CCL17 e IL13 com os dados clínicos do paciente.

Analisar a correlação entre possíveis alterações da expressão gênica do IL8, CCL17 e IL13 com o titânio presente no implante dentário.

Associar os diagnósticos peri-implantares aplicados (saúde, mucosite e peri-implantite) também com os dados clínicos obtidos na anamnese.

3. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido após a aprovação do projeto e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) – Faculdade de Medicina, sob o número 6.008.023 (Anexo 1). As informações clínicas foram registradas na ficha clínica apresentada no Apêndice 2.

Todos os procedimentos clínicos foram realizados na clínica de Especialização em Implantodontia, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (FOUFF), enquanto as análises laboratoriais foram realizadas na Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro (UPC – HUAP).

3.1 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos 36 participantes, de acordo com os critérios a seguir:

- Critérios de inclusão: pacientes com prótese sobre implante instalada há pelo menos 1 ano, na clínica de especialização em Implantodontia da UFF; portadores de próteses unitárias, múltiplas ou do tipo protocolo; com presença de diagnóstico de saúde, mucosite peri-implantar ou peri-implantite, elegendo para o estudo o sítio que apresentou o pior diagnóstico; maiores de 18 anos e que assinaram o TCLE.
- Critérios de exclusão: grávidas e lactantes; indivíduos em uso de antibiótico ou anti-inflamatório até três meses antes da pesquisa; uso de drogas anti reabsortivas e reposição hormonal e relato de comprometimento sistêmico.

3.2 Participantes da pesquisa

Pacientes atendidos na manutenção peri-implantar do Curso de Especialização em Implantodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (FO-UFF) foram convidados a participar do estudo.

Todos os pacientes atendidos na clínica de manutenção peri-implantar foram submetidos a avaliação clínica e radiográfica. A avaliação clínica consistiu em anamnese e exame oral. Todas as informações foram registradas na ficha clínica (Apêndice 1).

No exame oral foi observado presença de placa, cálculo, perda de parafuso, fratura de parafuso e implante, perda de implante e fratura de prótese. Foi avaliado também a profundidade de sondagem, sangramento à sondagem, presença de gengiva inserida, sinais clínicos de inflamação e exposição de rosca.

Para avaliação radiográfica, foi solicitado exame de radiografia periapical completa, panorâmica e, quando identificado perda óssea ao redor do implante, tomografia computadorizada da região.

Aplicando-se os critérios de elegibilidade, 36 pacientes foram incluídos no estudo e divididos em 3 grupos: Saúde $n = 12$; Mucosite $n = 12$; Peri- Implantite $n = 12$, segundo cálculo amostral.

A saúde peri-implantar e a mucosite foram diagnosticadas com base nos parâmetros estabelecidos no 6º Workshop Europeu de Periodontologia (Lindhe & Meyle, 2008)(34).

Os grupos foram classificados segundo o diagnóstico clínico e radiográfico em Grupo Saúde (GS), Grupo Mucosite (GM) e Grupo Peri-implantite (GP).

Tabela 1- Diagnóstico das doenças peri-implantares estudadas (baseando-se em LINDHE & MEYLE, 2008) (34).

Saúde Peri-implantar	Mucosite Peri-implantar	Peri-Implantite
Ausência de: - sangramento espontâneo; - sangramento à sondagem; - edema; - alteração de cor; - secreção purulenta; - perda óssea radiográfica patológica.	Presença de: - sangramento à sondagem; - alteração de cor tecidual; - edema peri-implantar; - secreção purulenta. Ausência de: - perda óssea radiográfica patológica.	Presença de: - perda óssea radiográfica patológica. Presença ou ausência de: - sangramento à sondagem; - alteração de cor tecidual; - edema peri-implantar; - secreção purulenta.

3.3 Coletas das Amostras

Após o exame clínico oral e radiográfico foram feitas coletas do fluido crevicular peri-implantar (FCPI) dos sítios estudados, utilizando cone de papel absorvente estéril.

Para a coleta do FCPI (Figura 1), a região a ser coletada foi isolada com gaze ou rolo de algodão e seca com jato de ar. O cone de papel foi introduzido no sulco peri-implantar durante 60 segundos. O cone de papel foi removido do sulco peri-implantar, depositado em tubo eppendorf de 1.5 ml contendo 200ul de PBS (solução salina tamponada com fosfato) e armazenado em freezer a -80°C, até o momento do processamento.

O local com o maior grau de doença de cada participante foi escolhido para a coleta de amostras. Nos casos em que todas as regiões peri-implantares estavam saudáveis, o local do implante mais próximo da linha média foi escolhido para a coleta. Este protocolo foi baseado em de Castro et al. (2021) (35).



Figura 1- Coleta do fluído crevicular com cone de papel absorvente utilizando o método baseado em de Castro et al. (2021).

3.4 Análise laboratorial

As amostras foram descongeladas em temperatura ambiente e centrifugadas em 1.500g, por 10 minutos. Em seguida, foi coletado o sobrenadante e descartado o pellet. Foi realizada uma nova centrifugação a 15.000g, por 15 minutos a temperatura ambiente, sendo mais uma vez removido sobrenadante e descartado o pellet.

O RNA total foi extraído das amostras pelo método do Trizol de acordo com o protocolo do fabricante (Invitrogen TM por Life Technologies, Massachusetts, EUA). A quantificação do RNA total foi realizada pelo espectrofotômetro NanoDrop Lite Plus Spectrophotometers utilizando 1ul de RNA total. A pureza do RNA foi confirmada com a razão da absorbância 260/280 em spectrophotômetro, e a quantidade de RNA estimada a 260 nm (NanoDrop Lite Plus Spectrophotometers, Fisher Scientific UK Ltd, Loughborough, Leicestershire, UK). Assim, 300ng do RNA total foi utilizado para confecção do DNA complementar (cDNA) utilizando o High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems™, Massachusetts, EUA) de acordo com o protocolo do fabricante. O controle do branco (RT-PCR, sem matriz de RNA) e as reações RT (reações de PCR sem a transcrição reversa) foram executadas juntamente com todas as reações RT-PCR.

As reações de PCR quantitativo (qPCR) foram realizadas no software MxPro-Mx3005P (Stratagene/Agilent), utilizando o sistema de detecção rápida SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) com 1,5µl de cDNA em um volume final de 20µl para cada reação. Utilizou-se o qPCR com ativação a 95°C durante 10 minutos, seguidos de 40 ciclos de desnaturação e prolongamento a 95°C durante 15 segundos e 58°C durante 1 minuto (Figura 2).

Os iniciadores específicos para IL8, CCL17, IL13 e controles (ACTB e GAPDH) foram confeccionados com base nos dados BLAST (<http://blast.ddbj.nig.ac.jp/top-j.html>) (Tabela 2). O método Livak ($2^{-\Delta\Delta CT}$) determinou a quantificação relativa da expressão desses genes. Os valores foram normalizados em relação à expressão constitutiva de ACTB e GAPDH.

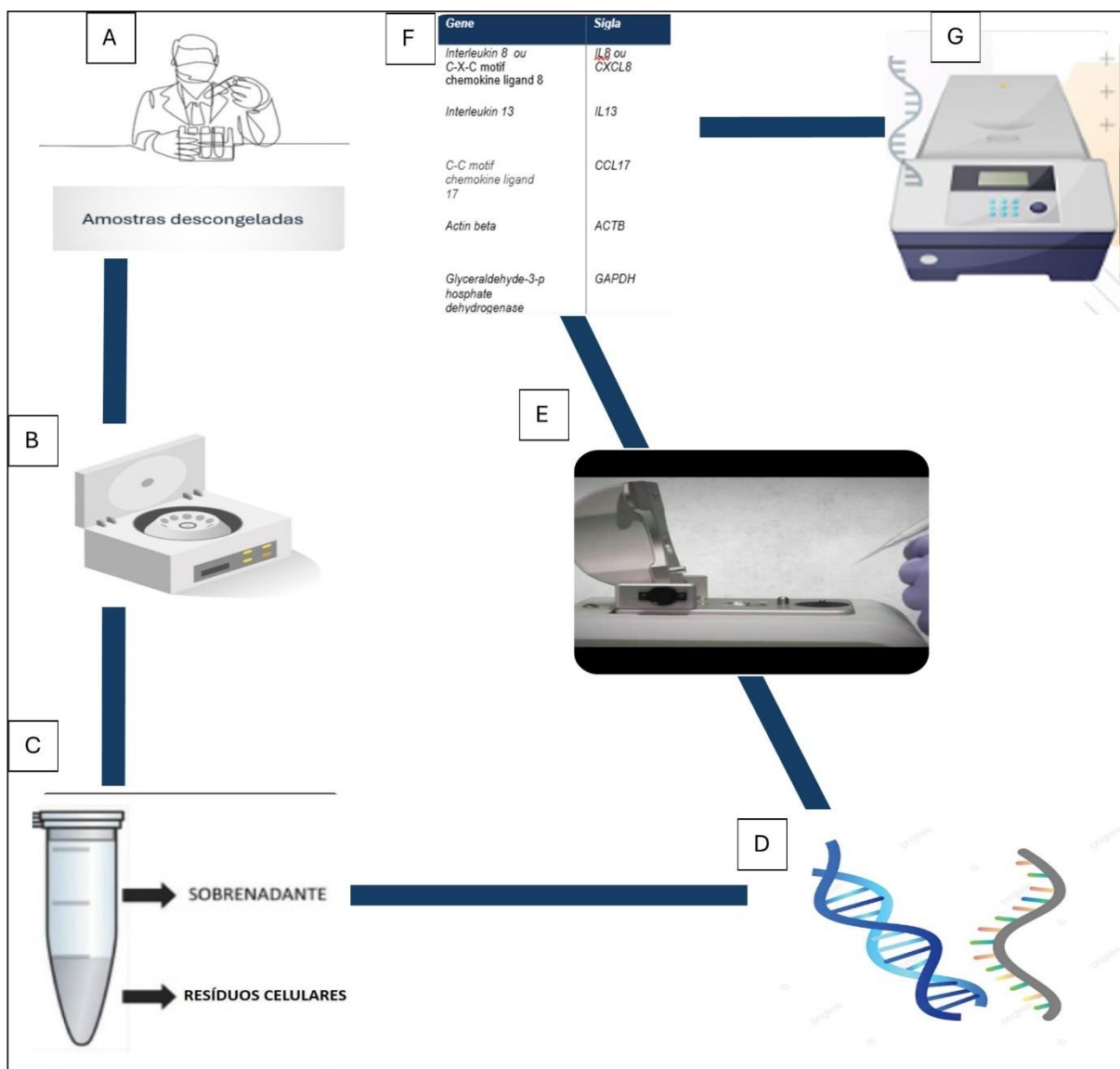


Figura 2 (Fluxograma da análise laboratorial)- A) Amostras descongeladas em temperatura ambiente. B) Centrifugadas em 1.500g, por 10 minutos. C) Em seguida, foi coletado o sobrenadante e descartado o pellet. B+C) Foi realizada uma nova centrifugação a 15.000g, por 15 minutos a temperatura ambiente, sendo mais uma vez removido sobrenadante e descartado o pellet. D) O RNA total foi extraído das amostras pelo método do Trizol. E) Quantificação do RNA total foi realizada pelo espectrofotômetro NanoDrop Lite Plus Spectrophotometers. F) Os iniciadores específicos para IL8, CCL17, IL13, ACTB e GAPDH foram confeccionados com base nos dados BLAST. G) Termociclador: As reações de PCR quantitativo (qPCR) foram realizadas utilizando o sistema de detecção rápida SYBR Green Master Mix. Utilizou-se o qPCR com ativação a 95°C durante 10 minutos, seguidos de 40 ciclos de desnaturação e prolongamento a 95°C durante 15 segundos e 58°C durante 1 minuto.

Tabela 2- Sequência dos iniciadores utilizados para análise da expressão por qPCR para os genes IL8, IL13 E CCL17 e os controles ACTB e GAPDH.

Gene	Sigla	Primer Senso	Primer Reverso
<i>Interleukin 8 ou C-X-C motif chemokine ligand 8</i>	<i>IL8 ou CXCL8</i>	5'-GTTTTTGAAGAGGGCTGAG-3'	5'-TTTGCTTGAAGTTTCACTGG-3'
<i>Interleukin 13</i>	<i>IL13</i>	5'-ATCACCCAGAACCAGAAG-3'	5'-ATGCAAGCTGGAAAACCTG-3'
<i>C-C motif chemokine ligand 17</i>	<i>CCL17</i>	5'-TTCCCCTTAGAAAGCTGAAG-3'	5'-CTTCACTCTCTTGTTGTTGG-3'
<i>Actin beta</i>	<i>ACTB</i>	5'-TACAATGAGCTGCGTGTGG-3'	5'-AGAGGCGTACAGGGATAGCA-3'
<i>Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase</i>	<i>GAPDH</i>	5'-TGAAGGTCGGAGTCAACGGATTGGT-3'	5'-CATGTGGGCCATGAGGTCCACCAC-3'

3.5 Análise estatística

O processamento dos dados e a análise estatística foram realizados utilizando o programa JASP 0.18.3 (Amsterdam University, Amsterdam - Holanda). Para verificação da distribuição normal foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. O Kruskal Wallis test foi usado para análise múltiplas. O Dunn's Post Hoc foi usado para comparação entre os grupos. Os valores de $p \leq 0.05$ foram considerados estatisticamente significativos, com intervalo de confiança de 95% (IC).

O coeficiente de correlação de Spearman foi usado para avaliar a correlação linear entre expressão dos genes IL13, CCL17 e IL8. Os valores de rho menores que 0,00 são considerados muito fraco, entre 0,00 e 0,20 indicam correlação fraca, entre 0,21 e 0,40 indicam correlação razoável, valores entre 0,41 e 0,60 indicam correlação moderada, valores entre 0,61 e 0,80 indicam correlação significativa e correlação quase perfeita para valores acima de 0,81, conforme os critérios de Landis e Koch.

4. RESULTADOS

4.1 Dados demográficos

Foram incluídos no estudo 36 participantes da pesquisa, com 197 implantes instalados e média de idade de 65 ± 9.2 anos, apresentando baixos índices no uso de anti reabsortivos (2,7%), consumo de álcool (16,7%), Diabetes Mellitus (13,9%), tabagismo ou ex tabagismo (16,7%) e cardiopatia (5,5%), índices moderados no uso de HAS (50%), osteoporose / osteopenia (31,2%) e histórico de periodontite (36,2%). Majoritariamente, os participantes apresentaram mucosa queratinizada (63,7%) e biotipo periodontal espesso (53%).

Tabela 3- Dados demográficos dos participantes da pesquisa.

Parâmetro	Grupos			p valor
	Saúde n=12	Mucosite n=12	Peri-implantite N=12	
Idade (anos)	62 $\pm$ 12.1	69 $\pm$ 8.0	64 $\pm$ 6.5	0.21
Parâmetros	n (%)	n (%)	n (%)	p valor
Sexo				
Masculino	7 (58.33)	6 (50.00)	5 (41.37)	0.96
Feminino	5 (41.37)	6 (50.00)	7 (58.33)	
Diabetes Mellitus	2 (16.67)	3 (25.00)	0 (0.00)	0.24
Hipertensão	6 (50.00)	6 (50.00)	6 (50.00)	0.84
Osteoporose/ Osteopenia	5 (41.37)	3 (25.00)	3 (25)	0.61
Uso de antireabsortivo	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (8.33)	0.39
Consumo de álcool	3 (25.00)	1 (8,33)	2 (16.67)	0.57
Tabagista/ex- tabagista	3 (25.00)	2 (16.67)	4 (33.33)	0.66
Cardiopatia	1 (8.33)	1 (8.33)	0 (0.0)	0.61
Histórico de periodontite	4 (33.33)	4 (33.33)	5 (41.37)	0.89

4.2 Dados Clínicos Peri-implantares

Clinicamente, a análise das regiões peri-implantares demonstrou que não houve necessariamente correlação entre o tipo de prótese, o tempo em função e a presença de biofilme ou cálculo na prótese, com o diagnóstico de mucosite ou peri-implantite (Figura 3). No entanto, a presença de biofilme peri-implantar teve relação altamente significativa com mucosite ($p=0.01$) e peri-implantite ($p=0.04$).

Considerando os parâmetros relacionados à higiene oral, o uso contínuo de enxaguante bucal teve correlação significativa com a prevenção à doença peri-implantar, tanto mucosite ($p=0.01$) como peri-implantite ($p=0.01$).

Tabela 4- Dados clínicos peri-implantares

Parâmetros	SAÚDE n=12	MUCOSITE n=12	PERI- IMPLANTITE n=12	p-valor
Tipo de Prótese				
Unitária	7 (58.4%)	5 (41.6%)	5 (41.6%)	0.81
Protocolo	5 (41.6%)	6 (50%)	6 (50%)	
Overdenture	0	1 (8.4%)	1 (8.4%)	
Tempo em Função (anos)	6.2±3.2	9.4±5.3	7.4±4.2	0.35
Hábitos de Higiene Oral				
Fio Dental	8 (66.7%)	7 (58.4%)	9 (75%)	0.68
Escova	6 (50%)	4 (33.4%)	4 (33.3%)	0.62
Interdental				
Enxaguante	12 (100%)	7 (58.4%)	7 (58.4%)	0.03
Oral				
Biofilme Peri-implantar	4 (33.4%)	10 (83.3%)	9 (75%)	0.02
Biofilme na Prótese	6 (50%)	10 (83.3%)	8 (66.7%)	0.22
Cálculo na Prótese	3 (25%)	5 (41.6%)	4 (33.3%)	0.7

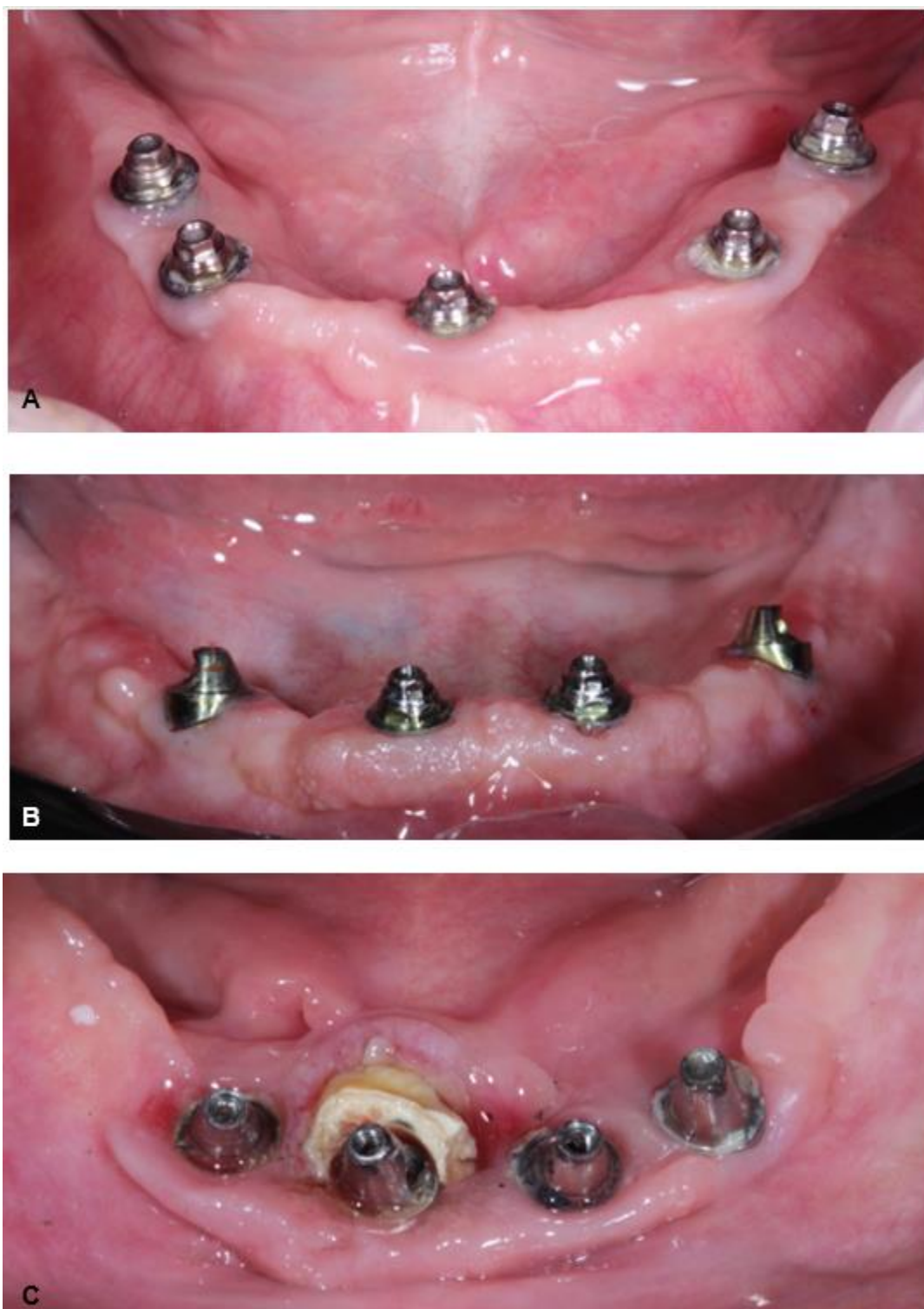


Figura 3- As figuras A, B e C mostram os aspectos clínicos peri-implantares, no momento do diagnóstico como sendo saúde, mucosite e peri-implantite, respectivamente.

4.3 Análise da expressão gênica

O teste de Shapiro-wilk aplicado às expressões gênicas apresentadas nos três grupos para os genes IL13, CCL17 e IL8 não mostraram normalidade na distribuição das amostras, sendo aplicado o teste de Kruskal-Wallis para comparação da expressão gênica entre os grupos (Kruskal Wallis test calculator - with post-hoc Dunn's test multiple comparisons).

4.3.1 Análise da expressão do gene da Interleucina 13 (IL13)

A comparação da expressão gênica da IL13 entre os grupos saúde, mucosite e peri-implantite apresentou diferença estatística ($p=0.01$). A comparação Dunn's Post Hoc demonstrou diferença entre o grupo saúde e mucosite ($p=0.03$), com maior expressão de IL13 no grupo mucosite. Comparando os grupos mucosite e peri-implantite ($p=0.002$), houve maior expressão gênica de IL13 no grupo mucosite. Não houve diferença entre o grupo saúde e peri-implantite ($p=0.20$) (Figura 4).

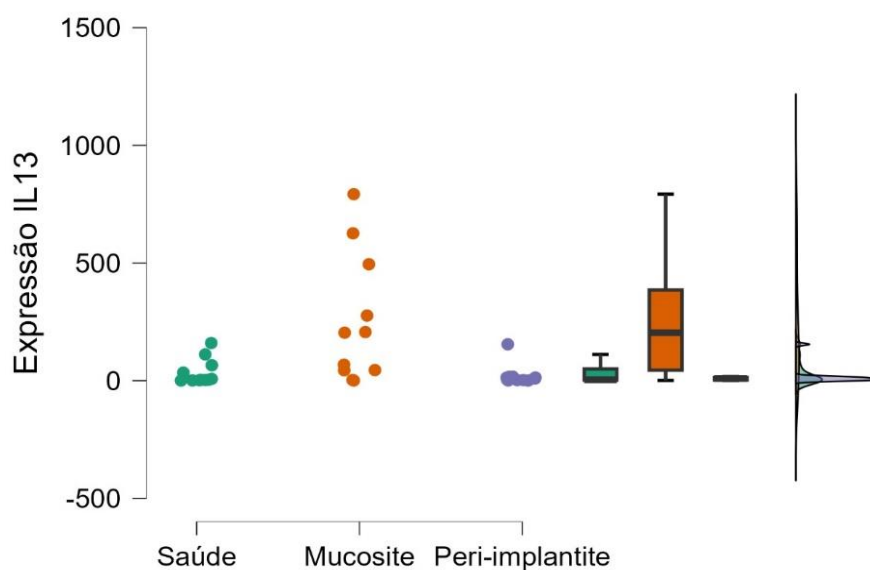


Figura 4- Demonstração gráfica da comparação entre os grupos saúde, mucosite e peri-implantite.

4.3.2 Análise da expressão do gene *C-C motif chemokine ligand 17 (CCL17)*

A comparação da expressão do gene *CCL17* considerando os três grupos saúde, mucosite e peri-implantite demonstrou diferença estatística ($p=0.05$). Na comparação entre os grupos houve diferença entre o grupo saúde e mucosite ($p=0.03$), com maior expressão de *CCL17* no grupo mucosite. Comparando os grupos mucosite e peri-implantite ($p=0.04$), houve maior expressão gênica de *CCL17* no grupo mucosite. Não houve diferença entre o grupo saúde e peri-implantite (0.91) (Figura 5).

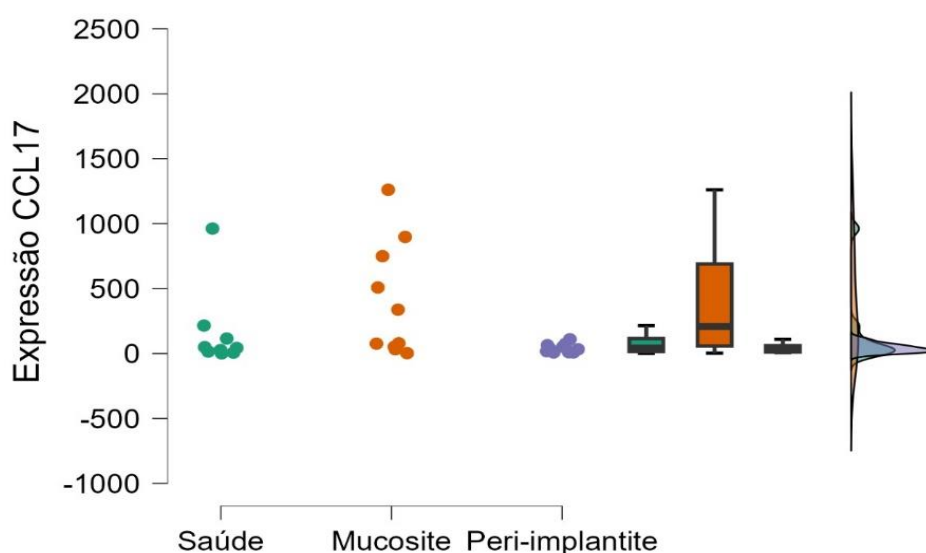


Figura 5- Gráfico demonstrando a relação da expressão do gene CCL17 entre os três grupos.

4.3.3 Análise da expressão do gene da Interleucina 8 (IL8)

A comparação da expressão do gene *IL8* considerando os três grupos: saúde, mucosite e peri-implantite não apresentou diferença estatística ($p=0.85$) (Figura 6).

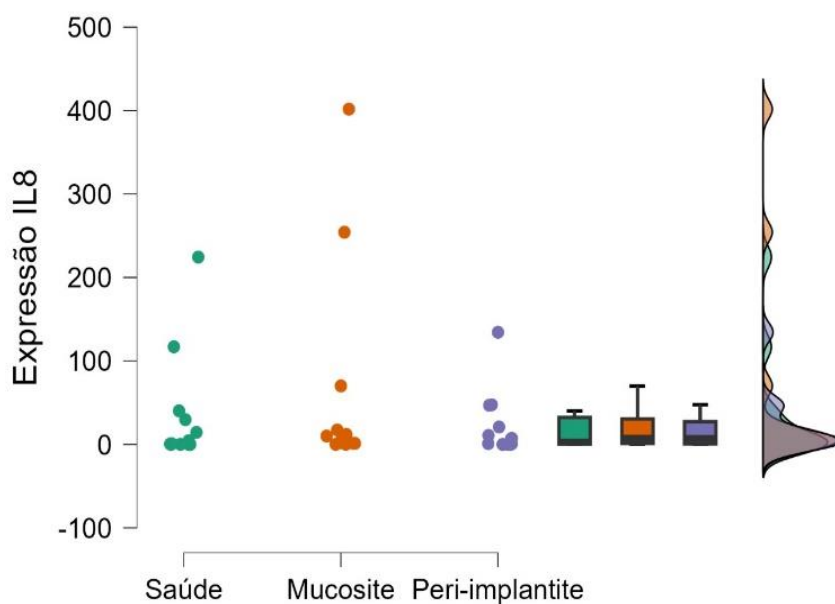


Figura 6- Gráfico demonstrando a relação da expressão do gene IL8 entre os três grupos.

4.3.4 Análise da correlação da expressão gênica dos genes IL13, CCL17 e IL8

Na avaliação da correlação linear entre a expressão dos genes IL13, CCL17 e IL8 independente dos grupos, observou-se uma correlação significativa entre CCL17 e IL13 ($\rho = 0.70$; $p = p < 0.001$) (Figura 7A). No entanto, a correlação entre IL13 e IL8 foi fraca ($\rho = 0.13$; $p = 0.43$), assim como a correlação entre IL8 e CCL17 foi muito fraca ($\rho = -0.01$; $p = 0.93$) (Figura 7B e 7C).

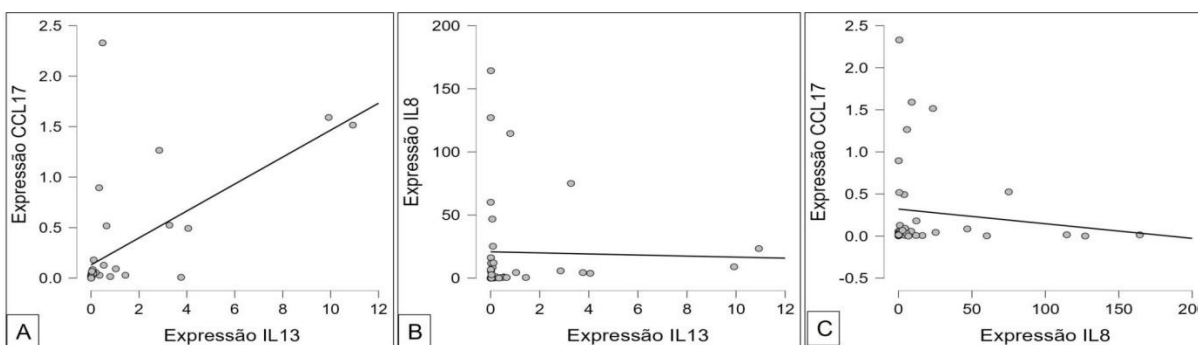


Figura 7- Análise da correlação linear da expressão dos genes IL13, CCL17 e IL8 independente de grupo. A) Análise de correlação linear entre CCL17 e IL13; B) Análise da correlação linear entre IL13 e IL8; C) Análise da correlação linear entre CCL17 e IL8.

Na análise estatística fica evidente que há uma elevação gradual dos níveis de IL13 e CCL17 da condição de saúde peri-implantar para mucosite, diminuindo os níveis drasticamente na peri-implantite, atingindo, inclusive níveis mais baixos do que na condição de saúde peri-implantar. A figura 8 representa a interação entre saúde, mucosite e peri-implantite e as modificações observadas nos níveis de IL13 e CCL17.

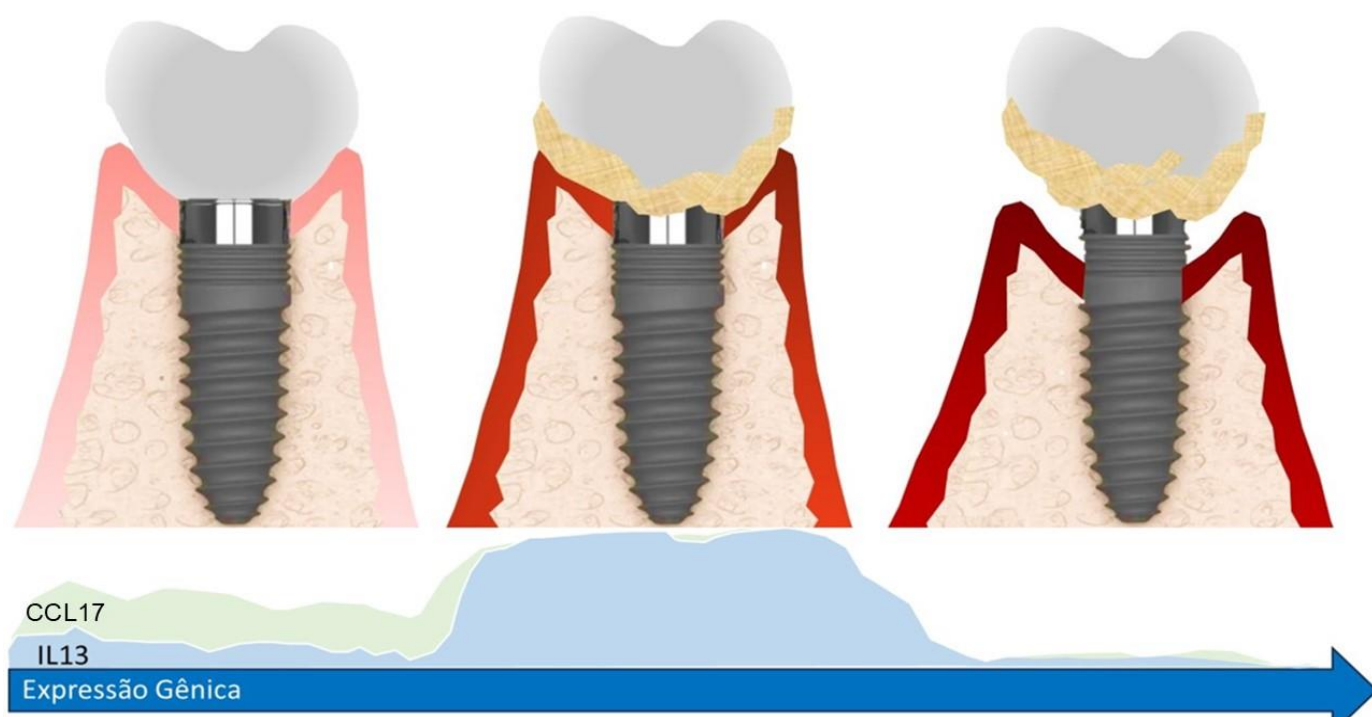


Figura 8- Esquema demonstrando a associação entre a elevação dos níveis de IL13 e CCL17 com a presença da mucosite peri-implantar. Note que, em ambas as expressões, os níveis de IL13 e CCL17 na peri-implantite alcançam valores menores do que na condição de saúde.

4.3.5 Expressão gênica IL13, CCL17 e IL8 em relação à perda óssea e histórico de implantes perdidos

Na avaliação da correlação linear Mann Wintney Test entre a expressão dos genes IL13, CCL17 e IL8, independente dos grupos, com os dados clínicos obtidos na anamnese de perda óssea e histórico de implante perdidos, apenas houve uma correlação significativa da IL8 e perda óssea.

4.3.5.1 Expressão gênica IL13 em relação à perda óssea e histórico de implantes perdidos

Na avaliação da correlação linear Mann Wintney Test entre a expressão do gene IL13 não se observou uma correlação significativa com a perda óssea ($p=0,32$) (Figura 9A), mas apresentou com o histórico de implantes perdidos ($p=0,05$) (Figura 9B).

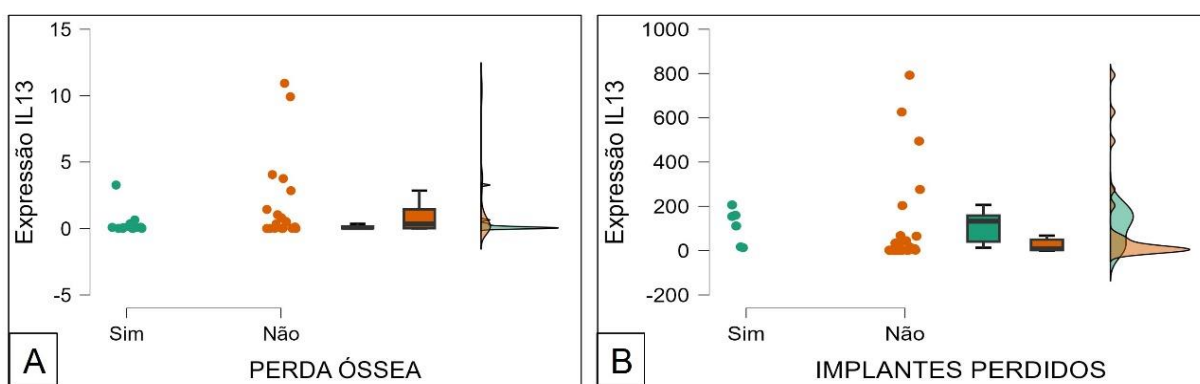


Figura 9- Análise da expressão gênica IL13 em relação a perda óssea e histórico de implantes perdidos. A) Perda óssea; B) Implantes perdidos.

4.3.5.2 Expressão gênica CCL17 em relação à perda óssea e histórico de implantes perdidos

Na avaliação da correlação linear Mann Wintney Test entre a expressão do gene CCL17 não se observou uma correlação significativa com a perda óssea ($p=0,62$) (Figura 10A) e histórico de implantes perdidos ($p=0,66$) (Figura 10B).

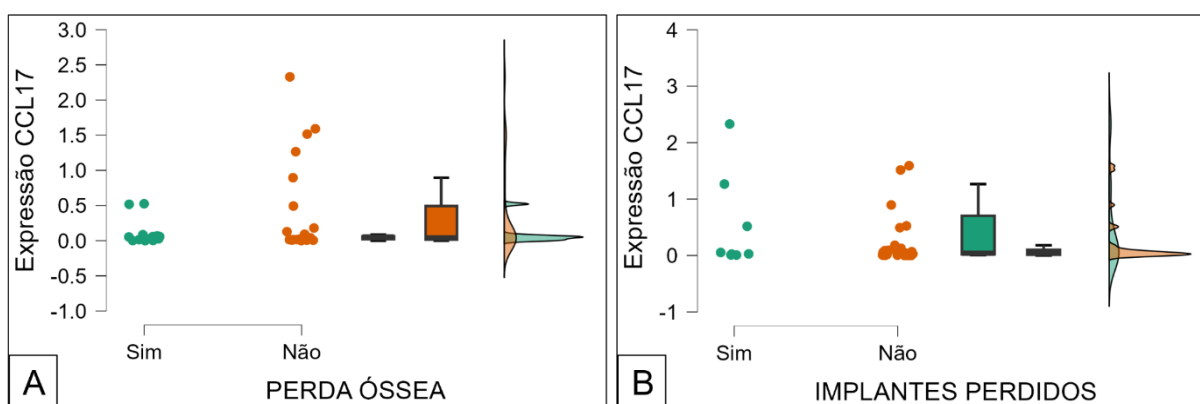


Figura 10- Análise da expressão gênica CCL17 em relação a perda óssea e histórico de implantes perdidos. A) Perda óssea; B) Implantes perdidos.

4.3.5.3 Expressão gênica IL8 em relação à perda óssea e histórico de implantes perdidos

Na avaliação da correlação linear Mann Wintney Test entre a expressão do gene IL8 observou-se uma correlação significativa com a perda óssea ($p=0,03$) (Figura 11A). No entanto, a correlação com histórico de implantes perdidos não apresentou uma correlação significativa ($p=0,47$) (Figura 11B).

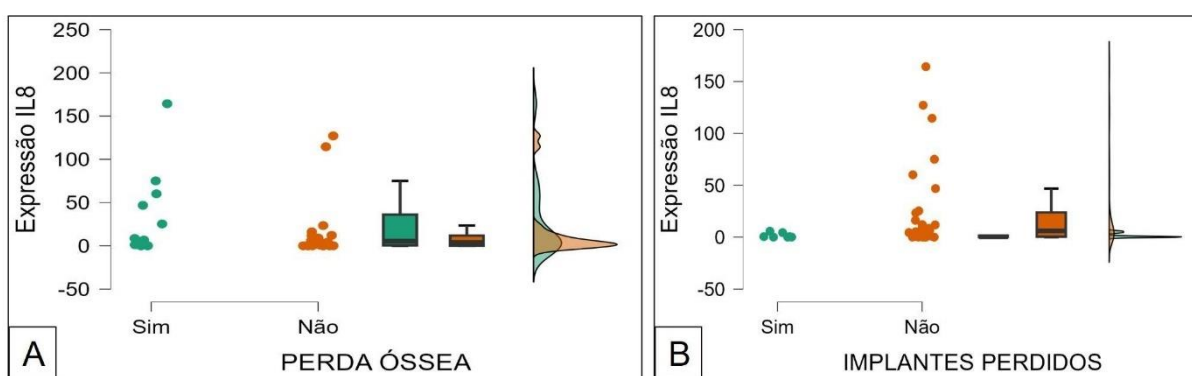


Figura 11- Análise da expressão gênica IL8 em relação a perda óssea e histórico de implantes perdidos. A) Perda óssea; B) Implantes perdidos.

5. DISCUSSÃO

A doença peri-implantar continua a ser uma preocupação importante na Implantodontia, comprometendo o sucesso a longo prazo dos implantes dentários devido à sua natureza inflamatória multifatorial. Fatores como a resposta imunológica do paciente e a presença de biofilme bacteriano são críticos na etiologia dessa condição (36). Além disso, as partículas de titânio liberadas dos implantes têm sido associadas à promoção de processos inflamatórios locais (37). Sendo assim, este estudo objetivou avaliar a expressão dos genes IL13, CCL17 e IL8 no fluido crevicular peri-implantar, correlacionando-os com o diagnóstico clínico de 36 participantes, divididos em saúde (12), mucosite (12) e peri-implantite (12). Os principais resultados encontrados foram a elevação da expressão gênica da IL13 e CCL17 no grupo mucosite, quando comparado aos grupos saúde e peri-implantite. A IL8 não apresentou alteração significativa da expressão gênica entre os três grupos avaliados.

Ademais, estudos a respeito do RNA mensageiro livre circulante (cfRNA) no fluido crevicular gengival (FCG) tem ganhado relevância significativa na pesquisa odontológica e médica devido ao seu potencial como biomarcador não invasivo para diagnóstico, monitoramento e compreensão da fisiopatologia de doenças periodontais e sistêmicas associadas, como a artrite reumatoide. O FCG, por ser um fluido derivado diretamente do sulco gengival, reflete o ambiente imunológico e inflamatório local, permitindo a detecção precisa de alterações moleculares relacionadas a processos patológicos (38). Estudos recentes têm demonstrado que a expressão diferencial de mRNAs específicos, como o da metalotioneína (MT) e de microRNAs (miRNAs), está diretamente associada à presença e gravidade da periodontite, bem como à resposta ao tratamento periodontal não cirúrgico (NSPT) (39). No presente estudo, os biomarcadores avaliados foram detectados em todas as amostras incluídas na pesquisa, demonstrando ser a expressão gênica do fluido crevicular peri-implantar, de alta relevância e impacto para reproductibilidade e representatividade da atividade peri-implantar em inúmeras pesquisas.

A interleucina-13 (IL13) é uma citocina pertencente à família das interleucinas do tipo Th2, com papel crucial em processos inflamatórios e imunológicos. Sua expressão pode aumentar significativamente em condições com predominância de resposta imunológica de padrão Th2, como doenças alérgicas, infecções parasitárias

e inflamações crônicas. Durante uma resposta mediada por linfócitos T auxiliares do tipo 2 (Th2), a IL13 é produzida em maior quantidade, especialmente em resposta a alérgenos ou patógenos que induzem uma resposta humoral. Em doenças alérgicas, como asma, rinite alérgica e dermatite atópica, a IL13 contribui para a inflamação e remodelação tecidual, promovendo a produção de muco pelas células epiteliais e aumentando a expressão de moléculas de adesão, facilitando a migração de células inflamatórias (36,40).

Além disso, a IL13 regula a produção de IgE pelas células B, intensificando a resposta alérgica e o recrutamento de mastócitos. Em condições inflamatórias crônicas, como fibrose pulmonar idiopática e artrite reumatoide, a superexpressão de IL13 contribui para fibrose e remodelação tecidual. Embora a IL13 desempenhe funções imunológicas essenciais, sua superexpressão ou regulação inadequada está fortemente associada a patologias inflamatórias e imunológicas, tornando-a um alvo terapêutico promissor em diversas doenças crônicas e alérgicas (29,36,40).

No presente estudo, a elevação estatisticamente significativa da expressão de IL13 no grupo mucosite é coerente com seu papel conhecido na mediação de respostas imunes do tipo Th2. Estudos, como o de Ahn et al. (2005)(41), demonstraram um aumento nos níveis de IL13 em resposta a partículas de dióxido de titânio, apoiando a hipótese de que a IL13 pode ser um mediador chave nas reações inflamatórias desencadeadas por essas partículas. A indução de IL13 pode promover a ativação e recrutamento de células inflamatórias, modulando o microambiente imune ao redor dos implantes e possivelmente exacerbando a inflamação localizada. Na presente pesquisa, a expressão do gene IL13 é significativamente maior em condições de mucosite, comparado aos estados de saúde e peri-implantite, sugerindo seu papel proeminente na fase inicial da inflamação.

O CCL17, também conhecido como TARC (*Thymus and Activation-Regulated Chemokine*), desempenha um papel fundamental em processos inflamatórios e imunológicos, incluindo aqueles ao redor de implantes de titânio. Estudos demonstram que partículas de titânio podem induzir a produção de quimiocinas como CCL17 por osteoclastos e osteoblastos, o que pode levar ao recrutamento de células T auxiliares do tipo 2 (Th2) e outras células imunes para o local do implante (42). De maneira similar, a quimiocina CCL17 mostrou-se altamente expressa na mucosite, corroborando sua função na atração de células T reguladoras e na modulação da resposta imune (32). Este comportamento sugere um papel coordenado com IL13 na

manutenção da inflamação nos tecidos moles ao redor dos implantes.

A interação do CCL17 com seu receptor CCR4 é crucial, pois ajuda a atrair células T reguladoras e células dendríticas para a área inflamada, modulando a resposta imune local (32,33). Além disso, a produção de CCL17 por células dendríticas e macrófagos ativados em resposta a estímulos inflamatórios pode amplificar a resposta inflamatória ao redor do implante, afetando a interação entre o titânio e o tecido ósseo circundante (42). A quimiocina CCL17 foi significativamente mais expressa na mucosite, similarmente à IL13, reforçando seu papel na exacerbada resposta ao estresse imunológico no início da inflamação e reafirmando a significância da regulação da resposta inflamatória ao redor de implantes de titânio.

O IL8 (Interleucina-8) é uma citocina quimiotática fundamental na resposta inflamatória e imunológica, especialmente em fluidos creviculares, como os encontrados na doença periodontal (27). Nesse contexto, o IL8 desempenha um papel crucial na atração de neutrófilos e outras células imunes para o local da inflamação. A principal função do IL8 no fluido crevicular é a sua capacidade quimiotática, recrutando neutrófilos para o foco da infecção. Esses neutrófilos, embora sejam fundamentais para a defesa contra patógenos, podem também causar danos ao tecido periodontal quando excessivamente ativados, liberando mediadores inflamatórios como proteases e espécies reativas de oxigênio. Esse processo contribui para o agravamento da inflamação e para a destruição do tecido periodontal, o que é comumente observado em casos de periodontite (43). Além de sua função quimiotática, o IL8 também modula o microambiente imunológico ao interagir com outras células imunes, como células dendríticas, macrófagos e linfócitos T. Esse processo é essencial para a regulação da resposta imunológica adaptativa, que pode influenciar a progressão da doença periodontal. A alta expressão de IL8 nos fluidos creviculares está diretamente associada à gravidade da inflamação e à destruição óssea, sendo um marcador importante na avaliação clínica de doenças periodontais (44).

No caso da resposta ao titânio (Ti) do implante, a IL8 desempenha um papel importante, por sua capacidade de atrair neutrófilos para o local da inflamação, o que contribui para a ativação da resposta imunológica. As concentrações de mediadores inflamatórios aumentam no fluido crevicular ao redor dos implantes, especialmente em condições de doença peri-implantar. A presença de Ti no fluido crevicular perimplantar (PICF) e dentes adjacentes (FCG) sugere que o titânio possa induzir uma resposta

inflamatória local, com aumento na concentração de mediadores como a IL8. Esse contexto implica que a presença da partícula do Ti no fluido crevicular, mesmo em saúde, pode gerar uma reação inflamatória moderada, que se intensifica em casos de doença peri-implantar (37).

Curiosamente, a expressão de IL8 não apresentou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos estudados, embora sua função como agente quimiotático para neutrófilos seja bem estabelecida em outros contextos inflamatórios, como ilustrado por Liu et al. (2023)(27). Este achado sugere que, no contexto específico da doença peri-implantar, a resposta inflamatória pode estar mais alinhada a um perfil Th2, mediado por citocinas como IL13 e CCL17, do que a uma resposta aguda dominada pela migração neutrofílica.

Outros fatores ainda estão sendo explorados, como a obesidade, proposta como um fator de risco sistêmico associado a diversas complicações, incluindo a falha do implante. Fatores genéticos associados à perda dos implantes e metabolismo ósseo, faixa de mucosa ceratinizada, desenho da prótese, doenças cardíacas, ex-fumantes, consumo de bebida alcoólica, osteoporose, entre outros fatores locais, ainda têm limitada associação ao desenvolvimento da doença peri-implantar. Por isso, a rotina de manutenção dos tratamentos efetuados após a instalação de implantes dentários deve fazer parte de um protocolo clínico para garantir a saúde e controle da doença (45).

Entre os fatores reconhecidos como influenciadores da prevalência da doença peri-implantar estão os hábitos deletérios e condições locais e sistêmicas, como acúmulo de biofilme bacteriano, irritantes exógenos (cimento residual), hábito tabagista, fatores iatrogênicos (implantes mal posicionados ou com sobrecarga oclusal), interferência medicamentosa e diabetes mellitus (9). O acúmulo de biofilme peri-implantar como fator de risco para a doença peri-implantar (46) foi reafirmado neste estudo, onde claramente houve associação entre acúmulo de biofilme e a presença de mucosite peri-implantar e peri-implantite. Adicionalmente, participantes com hábitos de higiene oral, incluindo o uso de enxaguantes bucais, apresentaram correlação significativa direta com saúde peri-implantar, ou seja, ausência de inflamação na mucosa e perda óssea, reforçando o hábito de higiene oral complementar como possível prevenção à falha em implantodontia.

A integração de dados clínicos e biomoleculares é essencial para a compreensão abrangente da saúde peri-implantar e das doenças associadas, como a mucosite e a

peri-implantite. Estudos para a identificação de marcadores imunológicos, como IL8, CCL17 e IL13, juntamente com o perfil de expressão de miRNAs, podem fornecer novas abordagens para o diagnóstico precoce e para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas direcionadas, melhorando a previsão de sucesso dos implantes dentários e a gestão das complicações peri-implantares.

Uma das limitações do presente estudo é o tamanho amostral, indicando a necessidade de estudos futuros com populações maiores para confirmar e expandir esses achados. Além disso, uma análise que inclua a avaliação direta dos efeitos dos agentes moduladores de citocinas pode oferecer novos insights sobre intervenções terapêuticas potencialmente eficazes para prevenir ou mitigar doenças peri-implantares.

Os resultados presentes sugerem uma interação complexa entre as citocinas estudadas e o microambiente peri-implantar, indicando que IL13 e CCL17 possam ter papéis mais pronunciados na manutenção e iniciação da inflamação na mucosite. Essa interação corrobora com a ideia de que respostas inflamatórias do tipo Th2, moduladas por IL13, estão possivelmente envolvidas nas fases iniciais da reação contra implantes.

Além disso, as descobertas deste estudo ressaltam a importância de considerar não apenas a quantidade, mas também a função das citocinas no desenvolvimento de novas estratégias diagnósticas e terapêuticas. Uma vez que IL13 e CCL17 estão associados com inflamação na presença de implante de titânio, terapias que visem modular essas vias podem ser vantajosos.

6. CONCLUSÃO

Nos limites do presente estudo, conclui-se que:

- A expressão gênica da IL13 apresentou-se elevada na mucosite peri-implantar.
- A expressão gênica da CCL17 apresentou-se elevada na mucosite peri-implantar.
- Não foi identificada expressão gênica significativa da IL8 nas condições de saúde, mucosite e peri-implantite.
- A expressão da IL8 apresentou correlação estatística com os dados de perda óssea peri-implantar obtidos na avaliação clínica.

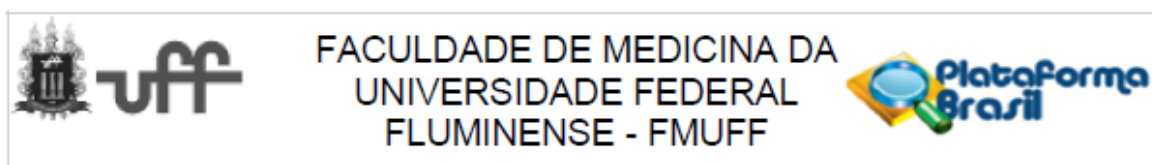
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lindhe J, Meyle J. Peri-implant diseases: Consensus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol. 26 de setembro de 2008;35(s8):282–5.
2. C.E. Misch. Implantes Dentais Contemporâneos. 3a ed. Elsevier; 2009.
3. Kormas I, Pedercini C, Pedercini A, Raptopoulos M, Alassy H, Wolff LF. Peri-Implant Diseases: Diagnosis, Clinical, Histological, Microbiological Characteristics and Treatment Strategies. A Narrative Review. Antibiotics. 22 de novembro de 2020;9(11):835.
4. Benčina M, Resnik M, Starič P, Junkar I. Use of Plasma Technologies for Antibacterial Surface Properties of Metals. Molecules. 5 de março de 2021;26(5):1418.
5. Meyle J, Casado P, Fourmoussis I, Kumar P, Quirynen M, Salvi GE. General genetic and acquired risk factors, and prevalence of peri-implant diseases – Consensus report of working group 1. Int Dent J. setembro de 2019;69:3–6.
6. Mombelli A, Décaillot F. The characteristics of biofilms in peri-implant disease. J Clin Periodontol. 16 de março de 2011;38(s11):203–13.
7. Renvert S, Persson GR. Periodontitis as a potential risk factor for peri-implantitis. J Clin Periodontol. 11 de julho de 2009;36(s10):9–14.
8. Isidor F. Influence of forces on peri-implant bone. Clin Oral Implants Res. outubro de 2006;17(S2):8–18.
9. Schwarz F, Derks J, Monje A, Wang H. Peri-implantitis. J Clin Periodontol. 20 de junho de 2018;45(S20).
10. Tallarico M, Canullo L, Caneva M, Özcan M. Microbial colonization at the implant-abutment interface and its possible influence on periimplantitis: A systematic review and meta-analysis. J Prosthodont Res. julho de 2017;61(3):233–41.
11. Esposito M, Hirsch J, Lekholm U, Thomsen P. Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants, (I). Success criteria and epidemiology. Eur J Oral Sci. 28 de fevereiro de 1998;106(1):527–51.
12. Duyck J, Vandamme K. The effect of loading on peri-implant bone: a critical review of the literature. J Oral Rehabil. 3 de outubro de 2014;41(10):783–94.
13. Buser D, Broggini N, Wieland M, Schenk RK, Denzer AJ, Cochran DL, et al. Enhanced Bone Apposition to a Chemically Modified SLA Titanium Surface. J Dent Res. 1º de julho de 2004;83(7):529–33.
14. Wennerberg A, Albrektsson T. Effects of titanium surface topography on bone integration: a systematic review. Clin Oral Implants Res. 24 de setembro de 2009;20(s4):172–84.
15. Javed F, Romanos GE. Impact of Diabetes Mellitus and Glycemic Control on the Osseointegration of Dental Implants: A Systematic Literature Review. J Periodontol. novembro de 2009;80(11):1719–30.
16. Asa'ad F, Garaicoa-Pazmiño C, Dahlin C, Larsson L. Expression of MicroRNAs in Periodontal and Peri-Implant Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Mol Sci. 10 de junho de 2020;21(11):4147.
17. de Almeida Barros Mourão CF, Javid K, Casado P. Does obesity directly correlate to periodontal disease, or could it be only one of the risk factors? Evid Based Dent. 17 de dezembro de 2021;22(4):160–1.
18. Albrektsson T, Brånemark PI, Hansson HA, Lindström J. Osseointegrated Titanium Implants: *Requirements for Ensuring a Long-Lasting, Direct Bone-to-Implant Anchorage in Man*. Acta Orthop Scand. 8 de janeiro de 1981;52(2):155–70.
19. Albrektsson T, Canullo L, Cochran D, De Bruyn H. “Peri-Implantitis”: A Complication of a Foreign Body or a Man-Made “Disease”. Facts and Fiction. Clin Implant Dent Relat Res. 30 de agosto de 2016;18(4):840–9.
20. Costa LC, Fonseca MA da, Pinheiro A da R, Aguiar TR da S, Machado AN, Quinelato

- V, et al. Chronic Periodontitis and RANKL/OPG Ratio in Peri-Implant Mucosae Inflammation. *Braz Dent J.* fevereiro de 2018;29(1):14–22.
21. Schoichet JJ, Mourão CF de AB, Fonseca E de M, Ramirez C, Villas-Boas R, Prazeres J, et al. Epidermal Growth Factor Is Associated with Loss of Mucosae Sealing and Peri-Implant Mucositis: A Pilot Study. *Healthcare.* 27 de setembro de 2021;9(10):1277.
 22. Fonseca MA, Carneiro Costa L, Da Rosa Pinheiro A, Regina Da Silva Aguiar T, Quinelato V, Ladeira Bonato L, et al. Peri implant mucosae inflammation during osseointegration is correlated with low levels of epidermal growth factor/epidermal growth factor receptor in the peri implant mucosae. *Int J Growth Factors Stem Cells Dent.* 2018;1:17–22.
 23. Gonçalves Junior R, Pinheiro A da R, Schoichet JJ, Nunes CHR, Gonçalves R, Bonato LL, et al. MMP13, TIMP2 and TGFB3 Gene Polymorphisms in Brazilian Chronic Periodontitis and Periimplantitis Subjects. *Braz Dent J.* abril de 2016;27(2):128–34.
 24. Casado PL, Canullo L, de Almeida Filardy A, Granjeiro JM, Barboza EP, Leite Duarte ME. Interleukins 1 β and 10 Expressions in the Periimplant Crevicular Fluid From Patients With Untreated Periimplant Disease. *Implant Dent.* abril de 2013;22(2):143–50.
 25. Baggiolini M, Walz A, Kunkel SL. Neutrophil-activating peptide-1/interleukin 8, a novel cytokine that activates neutrophils. *Journal of Clinical Investigation.* 1º de outubro de 1989;84(4):1045–9.
 26. Harada A, Mukaida N, Matsushima K. Interleukin 8 as a novel target for intervention therapy in acute inflammatory diseases. *Mol Med Today.* novembro de 1996;2(11):482–9.
 27. Liu C, Seneviratne CJ, Palma C, Rice G, Salomon C, Khanabdali R, et al. Immunoaffinity-enriched salivary small extracellular vesicles in periodontitis. *Extracell Vesicles Circ Nucl Acids.* 30 de dezembro de 2023;4(4):698–712.
 28. Minty A, Chalon P, Derocq JM, Dumont X, Guillemot JC, Kaghad M, et al. Interleukin-13 is a new human lymphokine regulating inflammatory and immune responses. *Nature.* março de 1993;362(6417):248–50.
 29. Kwon S, Chung EJ, KC S, White AO, Chung SI, Horton JA, et al. Interleukin-13 Receptor Subunit Alpha 2 Induces Chemokine Expression and Macrophage Polarization to Promote Inflammation and Fibrosis. *International Journal of Radiation Oncology*Biophysics.* dezembro de 2024;
 30. Catherine J, Roufosse F. What does elevated TARC/CCL17 expression tell us about eosinophilic disorders? *Semin Immunopathol.* 19 de junho de 2021;43(3):439–58.
 31. Imai T, Baba M, Nishimura M, Kakizaki M, Takagi S, Yoshie O. The T Cell-directed CC Chemokine TARC Is a Highly Specific Biological Ligand for CC Chemokine Receptor 4. *Journal of Biological Chemistry.* junho de 1997;272(23):15036–42.
 32. Reiss Y, Proudfoot AE, Power CA, Campbell JJ, Butcher EC. CC Chemokine Receptor (CCR)4 and the CCR10 Ligand Cutaneous T Cell-attracting Chemokine (CTACK) in Lymphocyte Trafficking to Inflamed Skin. *J Exp Med.* 19 de novembro de 2001;194(10):1541–7.
 33. Feng G, Bajpai G, Ma P, Koenig A, Bredemeyer A, Lokshina I, et al. CCL17 Aggravates Myocardial Injury by Suppressing Recruitment of Regulatory T Cells. *Circulation.* 8 de março de 2022;145(10):765–82.
 34. Lindhe J, Meyle J. Peri-implant diseases: Consensus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology. *J Clin Periodontol.* 26 de setembro de 2008;35(s8):282–5.
 35. Castro JPG de, Aguiar TR da S, Tristão GC, Alves GG, Pinheiro MPF, Quinelato V, et al. Peri-implant health after supportive mucositis therapy is associated with increased levels of FGF-2. *Braz Dent J.* setembro de 2021;32(5):55–66.
 36. Kasaian MT, Miller DK. IL-13 as a therapeutic target for respiratory disease. *Biochem Pharmacol.* julho de 2008;76(2):147–55.

37. Kandaswamy E, Sakulpapong W, Guo X, Ni A, Powell H, Tatakis D, et al. Titanium as a Possible Modifier of Inflammation Around Dental Implants. *Int J Oral Maxillofac Implants*. março de 2022;37(2):381–90.
38. Rovas A, Puriene A, Snipaitiene K, Punceviciene E, Buragaite-Staponkiene B, Matuleviciute R, et al. Gingival crevicular fluid microRNA associations with periodontitis. *J Oral Sci*. 2022;64(1):21–0282.
39. Yadav VS, Bhatia A, Yadav R, Makker K, Singh DK, Mir RA. Effect of initial periodontal therapy on metallothionein levels in smokers and non-smokers with periodontitis. *Odontology*. 8 de outubro de 2024;112(4):1353–60.
40. Giuffrida P, Caprioli F, Facciotti F, Di Sabatino A. The role of interleukin-13 in chronic inflammatory intestinal disorders. *Autoimmun Rev*. maio de 2019;18(5):549–55.
41. Ahn MH, Kang CM, Park CS, Park SJ, Rhim T, Yoon PO, et al. Titanium dioxide particle – induced goblet cell hyperplasia : association with mast cells and IL-13. *Respir Res*. 13 de abril de 2005;6(1):34.
42. Cadosch D, Gautschi OP, Chan E, Simmen H, Filgueira L. Titanium induced production of chemokines CCL17/TARC and CCL22/MDC in human osteoclasts and osteoblasts. *J Biomed Mater Res A*. 9 de fevereiro de 2010;92A(2):475–83.
43. Gamonal J, Acevedo A, Bascones A, Jorge O, Silva A. Levels of Interleukin-1 β , -8, and -10 and RANTES in Gingival Crevicular Fluid and Cell Populations in Adult Periodontitis Patients and the Effect of Periodontal Treatment. *J Periodontol*. outubro de 2000;71(10):1535–45.
44. Lagdive S, Marawar P, Byakod G, Lagdive S. Evaluation and comparison of interleukin-8 (IL-8) level in gingival crevicular fluid in health and severity of periodontal disease: A clinico-biochemical study. *Indian Journal of Dental Research*. 2013;24(2):188.
45. Barootchi S, Wang HL. Peri-implant diseases: Current understanding and management. *Int J Oral Implantol (Berl)*. 20 de agosto de 2021;14(3):263–82.
46. Renvert S, Hirooka H, Polyzois I, Kelekis-Cholakis A, Wang HL. Diagnosis and non-surgical treatment of peri-implant diseases and maintenance care of patients with dental implants – Consensus report of working group 3. *Int Dent J*. setembro de 2019;69:12–7.

ANEXO 1



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO CLÍNICA, MICROBIOLÓGICA E BIOMOLECULAR DOS TECIDOS PERI-IMPLANTARES ASSOCIADA À TERAPIA FOTODINÂMICA APÓS PANDEMIA DO COVID-19.

Pesquisador: Priscila Ladeira Casado

Área Temática:

Versão: 4

CAAE: 66440522.1.0000.5243

Instituição Proponente: Faculdade de odontologia

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.008.023

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do documento "Informações Básicas do Projeto", PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2068177 (.pdf) e/ou Projeto Detalhado PROJETOaPDT_PLATAFORMABRASILnovo (.pdf), postado em 20/12/2022 e 19/12/2022, respectivamente.

INTRODUÇÃO: "As consultas odontológicas de manutenção nos pacientes com implantes dentários foram suspensas durante a pandemia da COVID-19, favorecendo o surgimento ou agravamento das doenças peri-implantares. A doença peri-implantar é uma doença multifatorial com prevalência que alcança 43% dos implantes. O tratamento dos tecidos peri-implantares, eliminando ou reduzindo os patógenos, pode influenciar positivamente nas taxas de sucesso da reabilitação com implantes. A terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) consiste na aplicação local de um produto químico fotossensível, que ao ser ativado por uma fonte de luz com potência e específico comprimento de onda, resulta na eliminação de patógenos".

HIPÓTESE: "- Existe correlação entre o aumento da expressão dos genes EGF e EGFR (associado à regeneração de partes moles peri-implantares) e OPG/RANKL (associado à regeneração óssea), nas

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar (Prédio Anexo) sala 416

Bairro: Centro

CEP: 24.033-900

UF: RJ

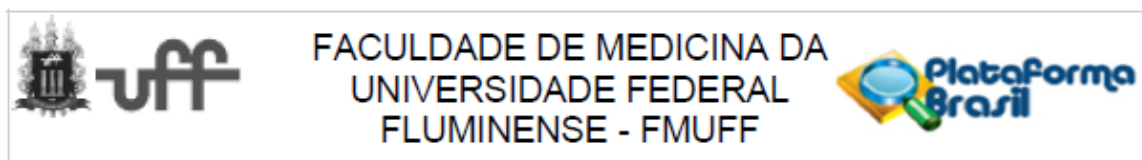
Município: NITERÓI

Telefone: (21)2629-9189

Fax: (21)2629-9189

E-mail: etica.ret@id.uff.br

ANEXO 1



Continuação do Parecer: 6.008.023

células peri-implantares, com a recuperação clínica e/ou regeneração dos locais doentes periimplantares após terapia fotodinâmica. - Após a pandemia da Covid-19, é provável que haja um aumento de sítios doentes peri-implantares associado a aumento dos biomarcadores inflamatórios".

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: "participantes de pesquisa com idade acima de 18 anos, com prótese instalada há no mínimo 1 ano".

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: "Serão excluídos do estudo : pacientes grávidas e lactantes, pacientes em uso de medicação sistêmica que possa interferir na cicatrização do tecido ósseo e gengival, pacientes que usaram antibiótico sistêmico, anti-inflamatórios e/ou enxaguatório bucal a base de digluconato de clorexidina a 0,12% até 3 meses previamente ao início da coleta da amostra, pacientes submetidos a quimiorradioterapia de cabeça e pescoço, doenças ósseas degenerativas, usando medicamentos que possam ter efeitos adversos sobre o periodonto como bloqueadores do canal de cálcio (nifedipina), Ciclosporina A e drogas anti-reabsortivas (bifosfonatos)".

METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDO: Estudo clínico Controlado Randomizado.

POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM: 398 participantes (pacientes atendidos no Curso de Especialização em Implantodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense (FOUFF), que não foram submetidos ao tratamento de manutenção peri-implantar devido a suspensão das atividades acadêmicas em decorrência da pandemia da Covid-19).

- Grupo Mucosite 1 (77 participantes): Exame clínico e radiográfico, remoção de resíduos, cálculo e biofilme periimplantar supragengival, com uso de curetas manuais e ultrassom seguida de irrigação com Solução de Cloreto de Sódio 0,9%.

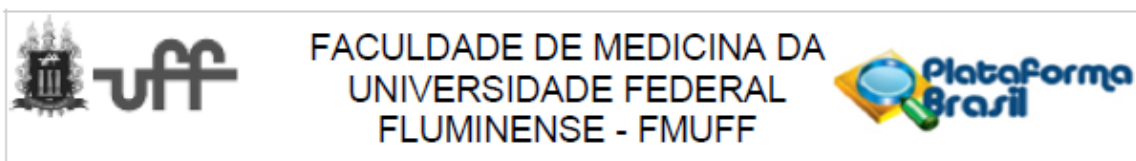
- GRUPO SAÚDE (102 participantes): Exame clínico e radiográfico.

- Grupo Mucosite 2 (77 participantes): Exame clínico e radiográfico, remoção de resíduos, cálculo e biofilme periimplantar supragengival, com uso de curetas manuais e ultrassom seguida de aplicação de aPDT.

- Grupo Perimplantite 1 (71 participantes): Exame clínico e radiográfico, debridamento mecânico (DM) subgengival usando ultrassom e curetas manuais e irrigação com Solução de Cloreto de Sódio 0,9%.

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar (Prédio Anexo) sala 416
Bairro: Centro **CEP:** 24.033-900
UF: RJ **Município:** NITEROI
Telefone: (21)2629-9189 **Fax:** (21)2629-9189 **E-mail:** etica.ret@id.uff.br

ANEXO 1



Continuação do Parecer: 6.008.023

- Grupo Perimplantite 2 (71 participantes): Exame clínico e radiográfico, debridamento mecânico (DM) subgingival usando ultrassom e curetas manuais seguida de aplicação de aPDt.

JUSTIFICATIVA DO TAMANHO DA AMOSTRA: O cálculo amostral foi realizado online por meio do site: <https://praticaclinica.com.br/anexos/ccolaborativa-calculo-amostal/ccolaborativacalculo-amostal.php> considerando a população atendida no curso de especialização da Faculdade de Odontologia-UFF e a prevalência das doenças peri-implantares na população % estudada.¹⁰ Foi considerado uma perda de 10% de descontinuidade da pesquisa para o cálculo amostral. Para o cálculo estatístico considerou-se o nível de confiança de 95%, margem de erro de 5% e uma população heterogênea.

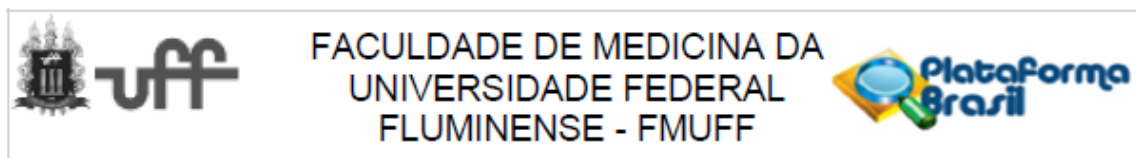
RECRUTAMENTO: "abordagem direta no momento em que os pacientes buscarem atendimento no Curso de Especialização em Implantodontia da Faculdade de Odontologia da UFF. Os pacientes serão convidados a se dirigirem a um local da clínica de Especialização em separado dos demais que estão recebendo atendimento para que os mesmos possam se sentir confortáveis e para que seja respeitada sua privacidade. O convite será realizado por um dos membros da equipe de pesquisa e neste momento o paciente receberá todas as informações acerca dos procedimentos envolvidos na sua participação no projeto de pesquisa. Neste momento será dada ao paciente a prerrogativa de ponderar sobre o convite e só responder se aceita ou não participar do estudo em sua próxima visita, ou seja, na data para a qual está agendado o seu retorno. No momento do retorno novamente em local privativo e agradável o paciente será abordado quanto a resposta ao convite previamente realizado, esclarecimento de dúvidas/questionamentos e assinatura do TCLE. Depois deste aceite e assinatura do TCLE o paciente será inserido como participante de pesquisa do projeto."

LOCAIS ONDE A PESQUISA VAI SER DESENVOLVIDA: curso de especialização em Implantodontia da FO -UFF; Clínica Radiológica (CIROD RADIOLOGIA ORAL). A etapa laboratorial será realizada na Unidade de Pesquisa Clínica (UPC), Hospital Universitário Antônio Pedro, FM-UFF.

COLETA DOS DADOS: "Avaliação clínica (diagnóstico de saúde peri-implantar, diagnóstico de mucosite); avaliação por imagem; avaliação radiográfica; avaliação tomográfica; avaliação laboratorial (avaliação microbiológica e análise do fluido crevicular peri-implantar)".

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar (Prédio Anexo) sala 416
Bairro: Centro **CEP:** 24.033-900
UF: RJ **Município:** NITEROI
Telefone: (21)2629-9189 **Fax:** (21)2629-9189 **E-mail:** etica.ret@id.uff.br

ANEXO 1



Continuação do Parecer: 6.008.023

ANÁLISE DE DADOS: "A análise estatística será realizada utilizando-se o programa Graph Pad Prism9.0 (GraphPad Software, La Jolla, CA, USA). As variáveis nominais serão expressas em frequências e percentuais. Para avaliar o significado das variáveis nominais entre os grupos, o teste do qui-quadrado será utilizado. Para análise da distribuição das variáveis numéricas será utilizado o teste de Shapiro-Wilk, seguido da análise de ANOVA/Teste de Tukey ou Kruskal Wallis para distribuição normal e distribuição não normal respectivamente. Valores de p".

Objetivo da Pesquisa:

OBJETIVO PRIMÁRIO: "Avaliação clínica, microbiológica e biomolecular dos tecidos peri-implantares associado à terapia fotodinâmica após pandemia do Covid-19".

OBJETIVO SECUNDÁRIO: "• Avaliar clinicamente e por imagem os tecidos peri-implantares antes e após a terapia fotodinâmica; • Realizar levantamento de dados clínicos e radiográficos das condições de saúde e de doença peri-implantar; • Analisar microbiologicamente os tecidos peri-implantares com saúde e doença; • Estudar comparativamente o uso de enxaguatórios bucais entre os participantes do estudo; • Analisar os biomarcadores inflamatórios presentes nos tecidos peri-implantares antes e após a terapia fotodinâmica; • Realizar análise da expressão gênica de microRNAs e mRNA dos genes OPG (Ostoprotegerina), RANKL (Kappa-B fator ativador do receptor nuclear / ligante, EGF e FGF2 (Epidermmic growth factor) e EGFR (receptor do EGF) do material obtido do líquido crevicular peri-implantar. • Realizar análise da expressão gênica de mRNA de citocinas do sistema inflamatório de genes tais como IL1, IL6, TNF-, IL10".

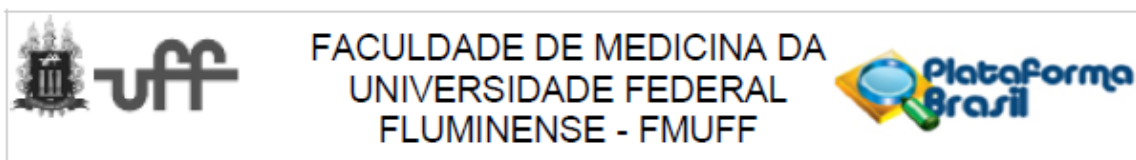
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

RISCOS: "De acordo com a Resolução CNS 466/2012, toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e gradações variados, devendo, portanto, ser analisada a possibilidade de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo.

- Poderá haver incômodo durante o exame clínico e tomada radiográfica, para reduzir e evitar desconforto ao participante de pesquisa todos os procedimentos serão realizados por profissionais experientes e capacitados e sempre que o paciente sinalizar qualquer incômodo o procedimento será interrompido e só será retomado com permissão e depois que o paciente estiver confortável. Adicionalmente, caso alguma pergunta da ficha clínica, ou qualquer procedimento cause desconforto ou constrangimento ao participante ele poderá imediatamente se retirar da pesquisa sem que isso lhe implique em nenhum prejuízo.

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar (Prédio Anexo) sala 416
Bairro: Centro **CEP:** 24.033-900
UF: RJ **Município:** NITEROI
Telefone: (21)2629-9189 **Fax:** (21)2629-9189 **E-mail:** etica.ret@id.uff.br

ANEXO 1



Continuação do Parecer: 6.008.023

- Existe também o risco de quebra de sigilo das informações e identificação dos participantes de pesquisa, para minimizar este inconveniente os participantes serão identificados com códigos e seus dados serão mantidos em HD externo ao qual só terá acesso o pesquisador responsável pela pesquisa.
- Desconforto durante a coleta do fluido crevicular. A coleta de fluido peri-implantar, é procedimento não invasivo e será sempre realizada por dois dos membros da equipe de pesquisa experientes e treinados minimizando possíveis desconfortos. Antes do procedimento o paciente será esclarecido sobre como se dará o processo e se ele não se sentir confortável ou constrangido ele poderá imediatamente se retirar da pesquisa sem que isso implique em nenhum prejuízo.
- Desconforto durante o procedimento de tratamento - Uso da terapia a laser. De acordo com as classes de risco definidas pela ANVISA, o laser de baixa potência se enquadra na Classe II. Isso significa que, se adotados os procedimentos corretos indicados por esse órgão, o seu uso não oferece perigos à saúde do paciente nem do profissional. Para esses equipamentos, as medidas de proteção são aferição da potência e manutenção periódica do aparelho seguindo orientações do fabricante. Adicionalmente o uso dos óculos de proteção específico por terapeutas, pacientes e acompanhantes é mandatório. Todas essas medidas fazem parte do Protocolo do uso de Laserterapia adotado no Curso de Especialização em Implantodontia da FOUF".

BENEFÍCIOS: "A pesquisa não fornecerá nenhum benefício direto ao participante de pesquisa, mas como benefício indireto ao final do estudo, espera-se obter informações que poderão trazer novos dados sobre a efetividade da terapia fotodinâmica na melhora de aspectos clínicos, microbiológicos e biomoleculares relacionados a doença peri- implantar".

Avaliação: Este colegiado avalia como favorável o binômio risco-benefício.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

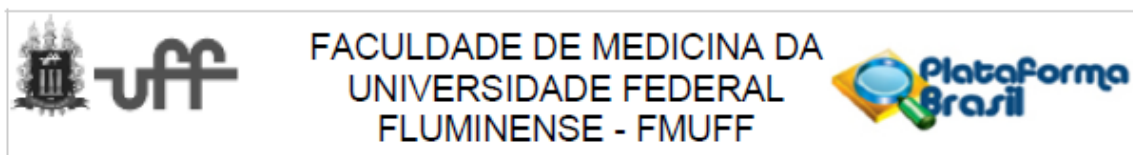
Trata-se da 3ª versão do cumprimento de pendências do parecer deste CEP nº: 5.994.190, emitido em 11/04/2023, que foram atendidas, conforme análise abaixo:

PENDÊNCIA 5: QUANTO AOS TERMOS DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAIS

RESPOSTA DA PESQUISADORA: Conforme orientação prestada por este CEP, adicionalmente a anuência da rede Ebserth, foi anexada à Plataforma Brasil Carta de Anuência assinada pelo responsável pela UNIDADE DE PESQUISA CLINICA – HUAP onde será realizada a parte laboratorial

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar (Prédio Anexo) sala 416
Bairro: Centro **CEP:** 24.033-900
UF: RJ **Município:** NITEROI
Telefone: (21)2629-9189 **Fax:** (21)2629-9189 **E-mail:** etica.ret@id.uff.br

ANEXO 1



Continuação do Parecer: 6.008.023

do projeto.

SITUAÇÃO: atendida.

PENDÊNCIA 8: QUANTO AO CRONOGRAMA

RESPOSTA DA PESQUISADORA: Conforme orientação prestada por este CEP, o cronograma foi corrigido e adequado nos seguintes documentos: Informações Básicas da Plataforma Brasil, Projeto Detalhado e Plano de Trabalho e Cronograma.

SITUAÇÃO: atendida.

Foram atendidas as pendências na PRIMEIRA VERSÃO do cumprimento de pendências do parecer nº 5.875.769, emitido em 03/02/2023, referentes: À METODOLOGIA PROPOSTA (foi esclarecido sobre as perguntas que serão realizadas pelos dentistas); QUANTO AO ORÇAMENTO FINANCEIRO (as despesas referentes ao ressarcimento de gastos e despesas extras dos participantes de pesquisa foram inseridas no orçamento); ÀS INFORMAÇÕES BÁSICAS DA PLATAFORMA BRASIL (ajustes foram realizados nos itens Metodologia Proposta e Orçamento Financeiro); À DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL (foi apresentada adequadamente); AO TERMO DE BIORREPOSITÓRIO (ajustes solicitados foram realizados); AO TCLE (ajustes solicitados foram realizados).

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sobre os termos de apresentação obrigatória, foram apresentados os documentos:

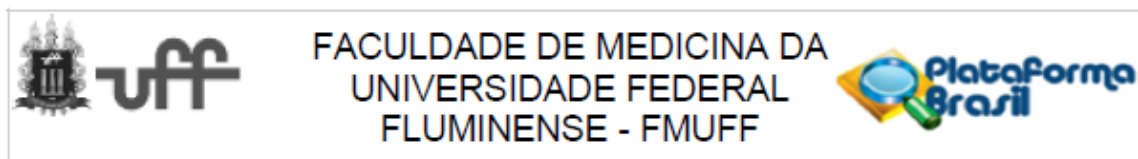
- Folha de rosto: adequada.
- Declaração de compromisso do pesquisador responsável: adequada.
- TCLE: adequado.
- Termo de anuência institucional: adequado.
- Termo de biorrepositório: adequado.
- Cronograma: adequado.
- Orçamento: adequado.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O colegiado deste CEP, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS nº 466 de 2012 e na Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se pela aprovação deste projeto.

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar (Prédio Anexo) sala 416
 Bairro: Centro CEP: 24.033-900
 UF: RJ Município: NITEROI
 Telefone: (21)2629-9189 Fax: (21)2629-9189 E-mail: etica.ret@id.uff.br

ANEXO 1



Continuação do Parecer: 6.008.023

Considerações Finais a critério do CEP:

Protocolo APROVADO.

Observações:

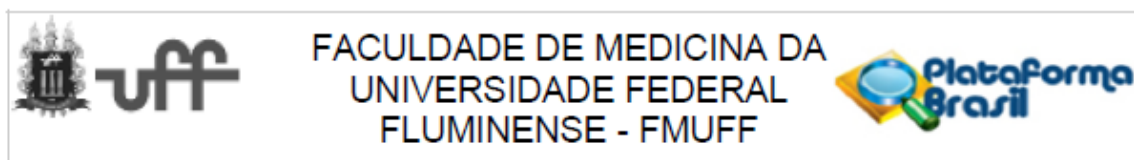
- a cada 6 (seis) meses após a aprovação do projeto, deverão ser encaminhados relatórios parciais, através de Notificação na Plataforma Brasil, visando seu acompanhamento.
- o Relatório Final deve ser encaminhado após o encerramento do estudo, conforme instruções disponíveis na página do CEP.
- Caso o pesquisador precise fazer Emenda ao Projeto, é obrigatório o envio antecipado de Relatório Parcial via Notificação. A Emenda só poderá ser solicitada após aprovação da Notificação com relatório parcial.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2068177.pdf	12/04/2023 15:21:16		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projetoaPDTcorrigidoCEP.pdf	12/04/2023 15:20:48	Priscila Ladeira Casado	Aceito
Outros	CARTARESPPOSTAAOCEP.pdf	12/04/2023 15:15:00	Priscila Ladeira Casado	Aceito
Cronograma	planodetrabalhoe Cronograma_corrigido.pdf	12/04/2023 15:00:36	Priscila Ladeira Casado	Aceito
Outros	CARTA_DE_ANUENCIA_UPC_projeto_a_PDT.pdf	12/04/2023 14:59:13	Priscila Ladeira Casado	Aceito
Declaração de concordância	cartaanuenciaCIRODcorrigida.pdf	12/02/2023 14:39:44	Priscila Ladeira Casado	Aceito
Declaração de Manuseio Material Biológico / Biorepositório / Biobanco	regulamentobiorrepositoriocorrigido.pdf	12/02/2023 13:42:55	Priscila Ladeira Casado	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_CORRIGIDO.pdf	12/02/2023 13:41:56	Priscila Ladeira Casado	Aceito
Declaração de Pesquisadores	assinatura_DECLRCOMPROMISSOPE SQRESP.pdf	12/02/2023 12:18:09	Priscila Ladeira Casado	Aceito
Orçamento	ORCAMENTOcorrigido.pdf	12/02/2023 12:12:14	Priscila Ladeira Casado	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto.pdf	20/12/2022	Priscila Ladeira	Aceito

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar (Prédio Anexo) sala 416
 Bairro: Centro CEP: 24.033-900
 UF: RJ Município: NITEROI
 Telefone: (21)2629-9189 Fax: (21)2629-9189 E-mail: etica.ret@id.uff.br

ANEXO 1



Continuação do Parecer: 6.008.023

Folha de Rosto	folhaDeRosto.pdf	12:35:05	Casado	Aceito
Outros	AnuenciaEbserth.jpg	19/12/2022 01:36:17	Priscila Ladeira Casado	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

NITEROI, 17 de Abril de 2023

Assinado por:
PATRICIA DE FÁTIMA LOPES DE ANDRADE
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 - 4º Andar (Prédio Anexo) sala 416
Bairro: Centro CEP: 24.033-900
UF: RJ Município: NITEROI
Telefone: (21)2629-9189 Fax: (21)2629-9189 E-mail: etica.ret@id.uff.br

APÊNDICE 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Dados de identificação

Título do Projeto: *AVALIAÇÃO CLÍNICA, MICROBIOLÓGICA E BIOMOLECULAR DOS TECIDOS PERI-*

IMPLANTARES ASSOCIADA À TERAPIA FOTODINÂMICA APÓS PANDEMIA DO COVID-19.

Pesquisador Responsável: Priscila Ladeira Casado

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 981907074

Outras formas de contato com o pesquisador: priscilacasado@id.uff.br

Nome do Participante:

O(A) Sr.^(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa *AVALIAÇÃO CLÍNICA,*

MICROBIOLÓGICA E BIOMOLECULAR DOS TECIDOS PERI-IMPLANTARES ASSOCIADA À

TERAPIA FOTODINÂMICA APÓS PANDEMIA Do COVID-19, de responsabilidade da pesquisadora Priscila Ladeira Casado. O objetivo desta pesquisa é analisar as características dos microrganismos nos tecidos ao redor dos implantes, realizar o tratamento se houver doença, e avaliar como será a resposta do tratamento com laser e corante azul de metileno, de acordo com o tipo de doença.

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido e entendido este documento. Caso haja alguma palavra ou frase que você não entenda, converse com a pessoa responsável. Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você poderá fornecer seu consentimento por escrito, caso queira participar. Importante ressaltar que este termo foi elaborado em duas vias sendo uma para o pesquisador e a outra o/a senhor(a) deve manter consigo.

Para realização desta pesquisa, sua participação será nos seguintes procedimentos : **avaliação clínica, que consistirá em responder algumas perguntas sobre sua saúde bucal e sua saúde geral e também permitir o exame da sua boca, estes procedimentos fazem parte da rotina de atendimento da clínica de Manutenção do Curso de Especialização em Implantodontia da FOUFF e duram um tempo de 45 minutos. Solicitamos sua permissão para de forma anonimizada utilizar as informações da sua ficha clínica de Manutenção neste projeto de pesquisa.** Solicitamos sua participação para que também seja realizada radiografia, tomografia e coleta de material para exames de laboratório e tratamento com o corante de azul de metileno e luz de laser infra vermelho no local do implante doente. Será feita uma coleta do líquido que fica entre a gengiva e o implante. Com uma gaze será removido resíduo de alimentos aderidos aos implantes, e depois um cone de papel absorvente será inserido na região em torno do implante e assim, colhido o material (fluido gengival) para o exame laboratorial. Todas as amostras biológicas

“fluido gengival” coletadas durante este estudo, serão utilizadas para objetivos científicos e acadêmicos. Ao final da pesquisa, se o Sr(a) autorizar, suas amostras poderão ser armazenadas por até 5 anos para ser utilizadas em pesquisas futuras. No futuro, qualquer pesquisa em que se pense no uso dessas amostras antes de qualquer coisa a pesquisa deverá ser aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF. E o Sr(a) receberá um novo Termo de Consentimento para autorização de usos futuros do seu material biológico. Pedimos a sua autorização para coleta, o depósito, o armazenamento e a utilização do material biológico humano “fluido gengival”, cuja utilização está vinculada a esse projeto de pesquisa (conforme preconizado na Resolução CNS 441/11, itens 2.II e 6 e na Portaria MS 2.201/11, Capítulo II, Artigos 5º e Capítulo III, Artigo 8). Considerando que haverá a formação de biorrepositório na pesquisa, fica garantido o atendimento e o respeito ao disposto na legislação (Resolução CNS 441/2011 e Portaria MS Nº 2.201 de 2011). **Biorrepositório é o local onde as amostras biológicas são armazenadas e conservadas. O**

Rubrica pesquisador- Rubrica participante de pesquisa-

material coletado (fluido gengival) ficará armazenado no Biorrepositorio na Unidade de Pesquisa Clinica do Hospital Universitário Antônio Pedro durante o período de 30/03/2023 à 30/03/2028. Ao término do projeto, caso não haja prorrogação ou o/a sr/a não concorde com uso de suas amostras em futuras pesquisas, elas serão recolhidas e destruídas seguindo Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) RDC Nº306, de 7 de dezembro de 2004, pela empresa especializada, que atende ao Hospital Universitário Antonio Pedro-UFF. É muito importante que o/a senhor/a saiba que a qualquer tempo e sem quaisquer despesas ou prejuízos, pode retirar o consentimento da guarda e utilização do seu material biológico armazenado no Biorrepositório. O/A senhor/a será comunicado sobre perda, alteração ou destruição de suas amostras biológicas ou da decisão de interrupção da pesquisa, bem como sobre o encerramento do Biorrepositório.

Esta pesquisa não fornecerá nenhum benefício direto ao senhor(a), mas ao final do estudo, esperase obter informações que poderão trazer novos conhecimentos sobre o uso do laser e do corante azul de metileno no tratamento de doenças ao redor dos implantes, o que poderá favorecer tratamentos futuros.

Toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e gradações variados. Os riscos que o senhor(a) poderá estar exposto são:

- Poderá haver incômodo durante o exame clínico e exame radiográfico, para reduzir e evitar que o/a senhor(a) sinta desconforto todos os procedimentos serão realizados por profissionais experientes e capacitados e sempre que você sinalizar qualquer incômodo o procedimento será interrompido e só será retomado com sua permissão e depois que você estiver confortável. Adicionalmente, caso alguma pergunta da ficha clinica durante o exame ou durante qualquer procedimento cause desconforto ou constrangimento o/a senhor(a) pode pedir para se retirar da pesquisa sem que isso lhe implique em nenhum prejuízo.

- Existe também o risco de quebra de sigilo das informações e de sua identificação. Para minimizar este inconveniente o/a senhor(a) será identificado com códigos e seus dados serão mantidos em HD externo ao qual só terá acesso o pesquisador responsável pela pesquisa. Será assegurado que todas as informações obtidas

serão sigilosamente avaliadas e guardadas, não sendo divulgadas quaisquer tipos de informações individuais. As informações que serão publicadas, serão apenas em conjunto, sem divulgar nome e outra característica que seja possível a identificação de algum participante. É garantido que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras pessoas, não sendo divulgado a identificação de nenhum dos participantes.

- Desconforto durante a coleta do fluido ao redor dos implantes. A coleta de fluido é procedimento não invasivo e será sempre realizada por dois dos membros da equipe de pesquisa experientes e treinados minimizando possíveis desconfortos. Antes do procedimento o/a senhor(a) será esclarecido/a sobre como se dará o processo e se você não se sentir confortável ou constrangido poderá imediatamente se retirar da pesquisa sem que isso implique em nenhum prejuízo.

- Uso da terapia a laser. De acordo com as classes de risco definidas pela ANVISA, o laser de baixa potência se enquadra na Classe II. Isso significa que, se adotados os procedimentos corretos indicados por esse órgão, o seu uso não oferece perigos à saúde do paciente nem do profissional. Para esses equipamentos, as medidas de proteção são aferição da potência e manutenção periódica do aparelho seguindo orientações do fabricante. Adicionalmente o uso do óculos de proteção específicos por profissionais, pacientes e acompanhantes é obrigatório. Todas essas medidas fazem parte do Protocolo do uso de Laserterapia adotado no Curso de Especialização em Implantodontia da FOUFF. Os exames radiográfico e tomográfico serão realizados com segurança e dentro da técnica recomendada e com uso de equipamento de proteção adequado.

Não existirão despesas ou compensações para o participante de pesquisa em qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir, qualquer despesa adicional em decorrência de sua participação nesta pesquisa, ela será absorvida/paga pelos pesquisadores, como a garantia do ressarcimento das passagens e alimentação extras, referentes a sua participação na pesquisa.

Se o senhor optar por participar desta pesquisa, os pesquisadores se comprometem em utilizar os

Rubrica pesquisador- Rubrica participante de pesquisa-

dados somente para a pesquisa e os resultados serão publicados através de artigos científicos em revistas especializadas e/ou encontros científicos, congressos e aulas sem nunca tornar possível a sua identificação. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável pelo período de 30/03/2023 a 30/03/2028, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão sua identidade com padrões profissionais de sigilo, de forma codificada, atendendo a legislação brasileira (Resolução número 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares), utilizando as informações somente para fins acadêmicos e científicos.

A sua participação é voluntária e se o senhor/a não quiser participar deste estudo, isto não acarretará em nenhum prejuízo, perda ou mudança no seu atendimento e acompanhamento nesta instituição. O/A senhor/a poderá retirar seu consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Em caso de decidir interromper sua participação na pesquisa, por gentileza comunique à pesquisadora responsável e a coleta de amostras para os exames relativos à pesquisa será imediatamente interrompida e removida da pesquisa.

O senhor poderá ter acesso a qualquer resultado relacionado à esta pesquisa. Se o senhor tiver interesse, poderá receber uma cópia dos mesmos. Se os resultados da terapia empregada neste estudo se mostrarem benéficos o senhor será informado e convidado a se beneficiar com a continuidade do tratamento que obtiver os melhores resultados nesta pesquisa. Todos os participantes de pesquisa terão acesso por tempo ilimitado e gratuitamente a terapia que se mostrar mais eficaz no tratamento da doença perimplantar. A equipe de pesquisa se compromete em disponibilizar os resultados e tratamento para todos os participantes de pesquisa. A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido lhe explicará claramente o conteúdo destas informações e se colocará à disposição para responder às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você terá garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive para tomar conhecimento dos resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para Priscila Ladeira Casado, tel.: (21) 981907074.

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:

etica.ret@id.uff.br

Tel/fax: (21) 26299189

E-mail:

Eu, _____, declaro ter sido informado e concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de _____ de _____.

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso)

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso)

APÊNDICE 2



**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ODONTOCLINICA
PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO EM
IMPLANTODONTIA (PROIM)**

FICHA DE MANUTENÇÃO

Nome: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: _____

Cep: _____ Telefones: _____

E-mail: _____

Data de Nascimento: ____/____/____ Idade: ____ Sexo:

() feminino () masculino

Etnia (branco, pardo, negro, indígena, asiático, mestiço, outro): _____

Data do exame: ____/____/____

Anamnese

Queixa principal:

Diabético: () sim () não Hipertenso: () sim () não Gastrite: () sim
() não

Cardiopatia: () sim () não Sifilis () não () não HIV () sim () não

Hepatite () sim () não. Se sim, qual o tipo? _____

Fumante: () sim () não Ex-fumante: () sim () não

Se sim, por quantos anos? _____

Qual a quantidade? _____;

Parou faz quanto tempo? _____.

História de Doença Periodontal: () gengivite () periodontite

Alergia: () não () sim: _____

Faz ou fez uso de Antibiótico e/ou anti-inflamatório recente? () sim () não.

Se sim, qual foi o utilizado? _____

Há quanto tempo? _____

Faz uso de bebida alcoólica? () Sim () Não

Se sim, qual é a quantidade e frequência?

Tratamento para osteoporose ou osteopenia? () sim () não

Se sim, qual?

Faz uso de medicamento antirreabsortivo ou antiangiogênico?

Está em tratamento de quimioterapia ou radioterapia? () sim () não () já fez?

Se sim, qual e porquê?

Por quanto tempo?

Finalizou quando?

Medicações de uso diário: _____

Faz uso de medicamento fitoterápico? () sim () não. Qual?

Teve COVID 19? () sim () não
Quais sintomas apresentou?

Tomou vacina da Covid 19? () sim () não
Se a resposta o for sim, quantas doses?

Qual foi a vacina da Covid 19?

Quais sintomas apresentou?

Tem hábito de ranger os dentes? () sim () não

Alguma doença que considere importante relatar? () Sim () Não

Se sim, qual ?

IMC: _____ peso (Kg): _____ altura (m): _____

Para as mulheres:

Está grávida ou com suspeita de gravidez?

Tempo gestacional:

Está amamentando?

Faz uso de anticoncepcional?

Já entrou na menopausa?

Faz reposição hormonal?

Utiliza

☐ fio / fita dental ☐ interdental ☐ escova macia / média / dura ☐ unitufo / bitufo ☐ palito

☐ creme dental: _____ ☐ enxaguante bucal.

Se sim, por quanto tempo e qual é?

Já fez manutenção peri-implantar: () sim () não

Data da última manutenção? ____/____/____

Data da Instalação do primeiro implante: ____/____/____

Satisfação

Algo na prótese lhe incomoda? _____

Higienização: () fácil () difícil

Depois do tratamento com implantes, o que melhorou?

Mastigação: () Fonação: () Vida social: ()

Tem confiança na prótese: ()sim () não

Declaro ter respondido todas as perguntas verdadeiramente e tive todas as minhas dúvidas esclarecidas:

Em, Niterói _____.

Assinatura do paciente:

Implantes

Sistema e nome do implante:

·
·

Data da cirurgia de instalação : ____/____/____

Descrição dos implantes (da direita para a esquerda):

1- _____	5- _____	9- _____
2- _____	6- _____	10- _____
3- _____	7- _____	11- _____
4- _____	8- _____	12- _____

Número de implantes osseointegrados perdidos - perda tardia ()

Região:

·

Exame Clínico

Data: ____ / ____ / ____

Prótese

Protocolo: inferior () superior ()

Overdenture: inferior () superior ()

Coroas protéticas sobre implante:(). Regiões: _____

Antagonista: _____

Data da instalação da prótese: ____/____/____

Presença de Placa: () sim () não Presença de Cálculo: () sim () não

Áreas de retenção de biofilme na prótese: () sim () não

Integridade dos Dentes: desgaste () sim () não / alteração de cor () sim () não
/ fratura () sim () não

Flange: fratura () sim () não / alteração de cor () sim () não

Barra: fratura () sim () não

Parafusos: fratura () sim () não

Perda de torque () sim () não

Mini Pilares: Perda de torque () sim () não

União Cilindro - Barra: () sim () não

Distância entre a prótese e a mucosa: Lado direito _____ Lado esquerdo _____

Tamanho do Cantlever : _____

Implantes

Biotipo Peri-implantar (translucidez da mucosa): () fino () espesso

Presença de placa: () sim () não Região _____

Sangramento à sondagem: () sim () não Região _____

Sensibilidade à percussão: () sim () não Região _____

* Profundidade de sondagem em implantes: faces V, L, D, M.

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	
	28														
V															
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

* Faixa de mucosa queratinizada em implantes: largura

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	
	28														
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

*Mobilidade do Implante: () Sim () Não Região _____

* Sangramento espontâneo: () Sim () Não

Região _____

* Alteração de cor da mucosa: () Sim () Não

Região _____

* Alguma área edemaciada? () Sim () Não

Região _____

* Secreção purulenta: () Sim () Não

Região _____

* Exposição de rosca do implante: () Sim () Não

Região _____

Radiográfico – arquivo: _____

* Perda óssea: () sim () não.

Região (distância em mm da plataforma à exposição peri-implantar

DIAGNÓSTICO: _____

Avaliado por: _____

Áreas de RETENÇÃO DE BIOFILME NA PRÓTESE: () sim () não

FLUXO SALIVAR: () Muito baixo () Baixo () Normal

TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DO FLUXO SALIVAR			
TAXA DE FLUXO SALIVAR	Muito baixo	Baixo	Normal
Sem estímulo	< 0,1 ml/min	0,1 - 0,25 ml/min	> 0,25 ml/min
Com estímulo	< 0,7 ml/min	0,7 - 1,0 ml/min	> 1,0 ml/min
Fonte: Ericsson e Hardwick, 1978			